ARDUINO BAŞLANGIÇ SEVİYESİ

DERS NOTLARI

Hazırlayan: Ahmet CANDEMİR

18 NİSAN 2019

İçindekiler Tablosu

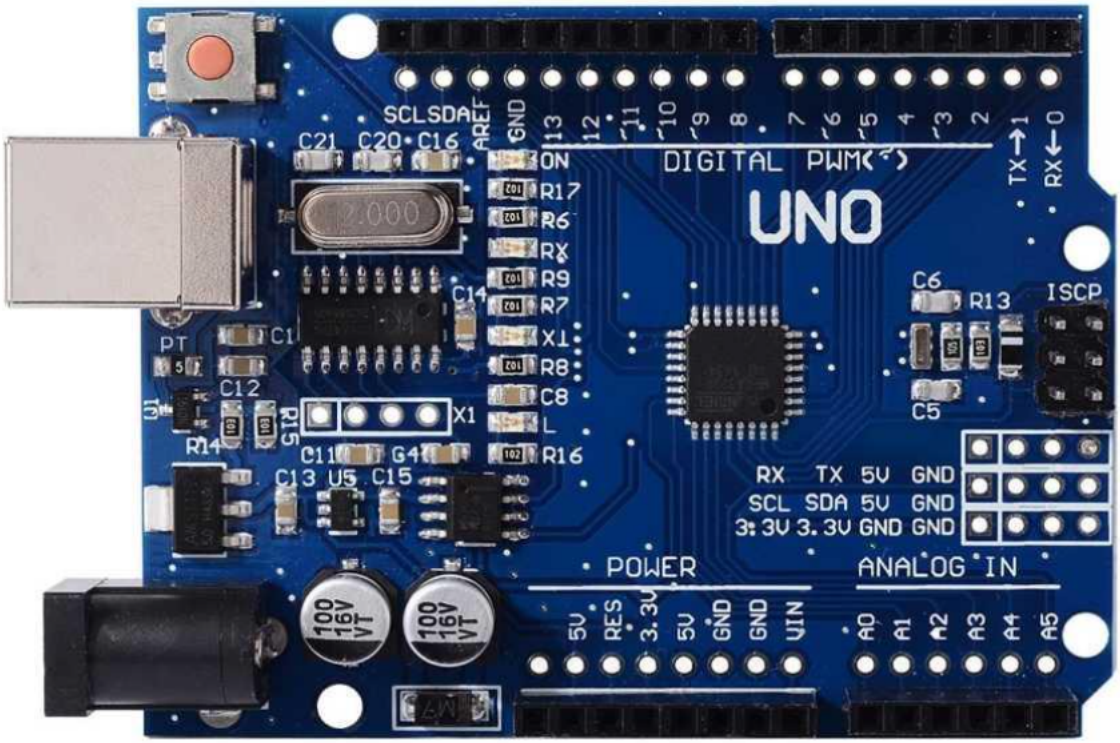
ARDUİNO NEDİR 2
ARDUINO NERELERDE KULLANILIR 2
ARDUINO ÇEŞİTLERİ 3
ARDUINO KARTI ÜZERİNDEKİ DEVRELER VE GİRİŞ – ÇIKIŞ PİNLERİ : 4
ARDUINO TEKNİK ÖZELLİKLERİ: 7
ARDUINO GÜÇ BESLEME ÇEŞİTLERİ: 7
ARDUINO YAZILIMININ YÜKLENMESİ 8
ARDUINO YAZILIMI İLK EKRAN AÇIKLAMASI 13
TEMEL ARDUINO FONKSİYONLARI 14
ARDUINO KOD HATA MESAJLARI: 17
ARDUINO KONTROL YAPILARI 18
BLİNK (YANIP SÖNEN LAMBA – FLİP FLOP) UYGULAMASI 19
BLİNK + BUZZER UYGULAMASI 20
TRAFİK LAMBASI 21
RGB LED NEDİR 22
RGB LED UYGULAMASI 23
RGB LED UYGULAMASI (PMW – FARKLI RENK TONLARI) 24
YÜRÜYEN IŞIK (KARA ŞİMŞEK) UYGULAMASI 28
BİR BUTON BİR LED UYGULAMASI 30
BİR BUTON İKİ LED UYGULAMASI 31
ANALOG SİNYAL NEDİR 32
SERİ PORT EKRANI 33
POTANSİYOMETRE İLE YANIP SÖNEN LAMBA UYGULAMASI 34
LDR (FOTO DİRENÇ) NEDİR 35
LDR + SERİ MONİTÖR UYGULAMASI 36
LDR + LED UYGULAMASI 37
LDR + LED + BUZZER UYGULAMASI 38
LM35 SICAKLIK SENSÖRÜ NEDİR 39
LM35 SICAKLIK SENSÖRÜ SERİ MONİTÖR UYGULAMASI 39
LM35 SICAKLIK SENSÖRÜ İLE YANGIN ALARMI UYGULAMASI 41
HC-SR501 PIR (HAREKET) SENSÖRÜ NEDİR 43
PIR HAREKET SENSÖRÜ İLE HIRSIZ ALARMI UYGULAMASI 44

Bu çalışma İstanbul ilinde öğretmenlere yönelik açılan Kodlamaya Giriş Arduino Başlangıç Seviyesi Kursunda anlatılan konuları içermektedir. Materyal Kurs Öğretmeni Ahmet CANDEMİR tarafından hazırlanmıştır.

ARDUINO TANITIMI – PROGRAMLAMA - BAŞLANGIÇ SEVİYE DEVRE TASARIMLARI

ARDUİNO NEDİR

Arduino, kullanımı kolay, açık kaynak kodlu yazılım ve donanıma sahip bir mikrodenetleyici prototipleme platformudur. Açık kaynak ifadesi, yazılımın kaynak koduna ve donanım bilgilerine erişiminin serbest olması ve isteğe göre değiştirilebilmesi anlamındadır. Deneysel amaçlı yapılacak işler için uygun fiyatlı geliştirme ortamı sunar. Baskılı devresi, şematik tasarımı, PC üzerinde çalışan derleyicisi, kütüphaneleri ve tüm detayları ile internet ortamında paylaşılmaktadır. Zengin kütüphane desteği sayesinde birçok elektronik malzemeleri Arduino da kullanabiliriz. USB ve Bluetooth gibi evrensel iletişim haberleşme sistemlerini kullanarak devreler tasarlayabiliriz.



ARDUINO NERELERDE KULLANILIR

Arduino ile birçok uygulama yapılabilir. Bunlar özetle giyilebilir, medikal, askeri, tarımsal, robotik, ev güvenliği, otomasyon, 3 boyutlu yazıcı, mobil uygulamalar sayılabilir.

Bu çalışma İstanbul ilinde öğretmenlere yönelik açılan Kodlamaya Giriş Arduino Başlangıç Seviyesi Kursunda anlatılan konuları içermektedir. Materyal Kurs Öğretmeni Ahmet CANDEMİR tarafından hazırlanmıştır.



Giyilebilir Uygulamalar (Bisikletçinin arkasındaki dönüş sinyalleri.



Medikal Uygulamalar (Kalp sinyali izleme)



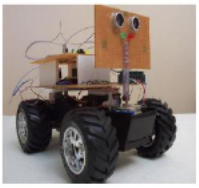
RFID Uygulamalar (Kimlik Giriş Sistemleri)



Askeri Uygulamalar (Mini drone'lar)



Tarımsal Uygulamalar

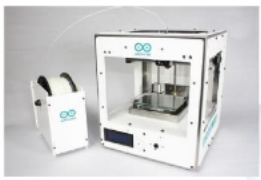




Robotik Uygulamalar



Ev Güvenliği ve Otomasyonu Uygulamaları



3 Boyutlu Yazıcı Uygulamaları



Mobil Uygulamalar

ARDUINO ÇEŞİTLERİ



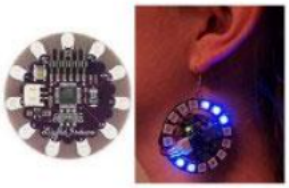
Arduino Uno



Arduino Leonardo



Arduino Due



Arduino LilyPad



Arduino Yun



Arduino Micro



Arduino Robot



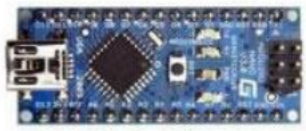
Arduino Fio



Arduino Esplora



Arduino Mini



Arduino Nano

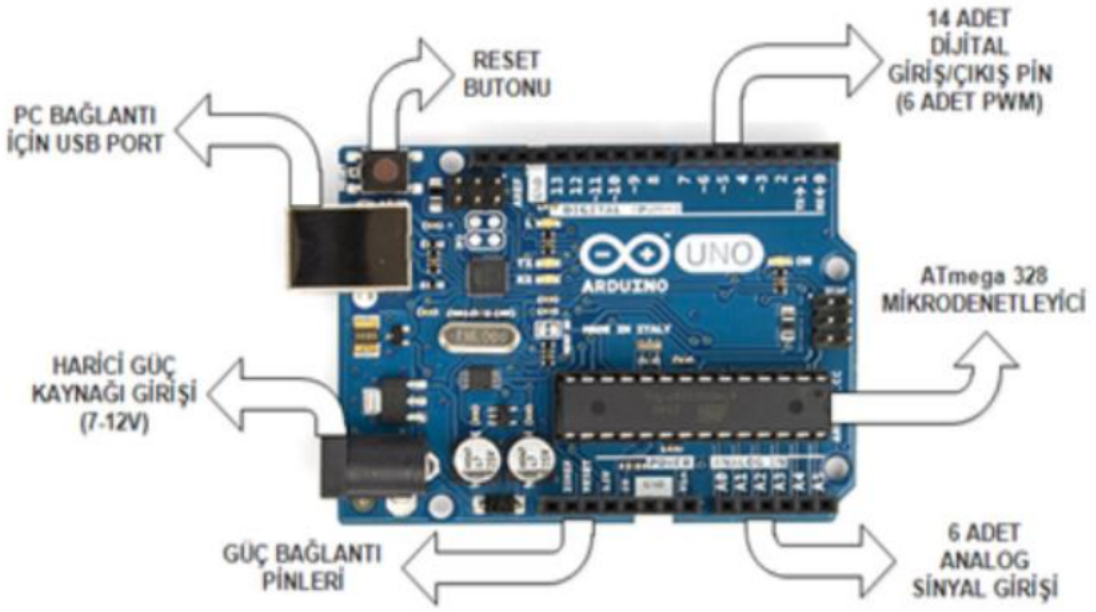


Arduino Pro Mini

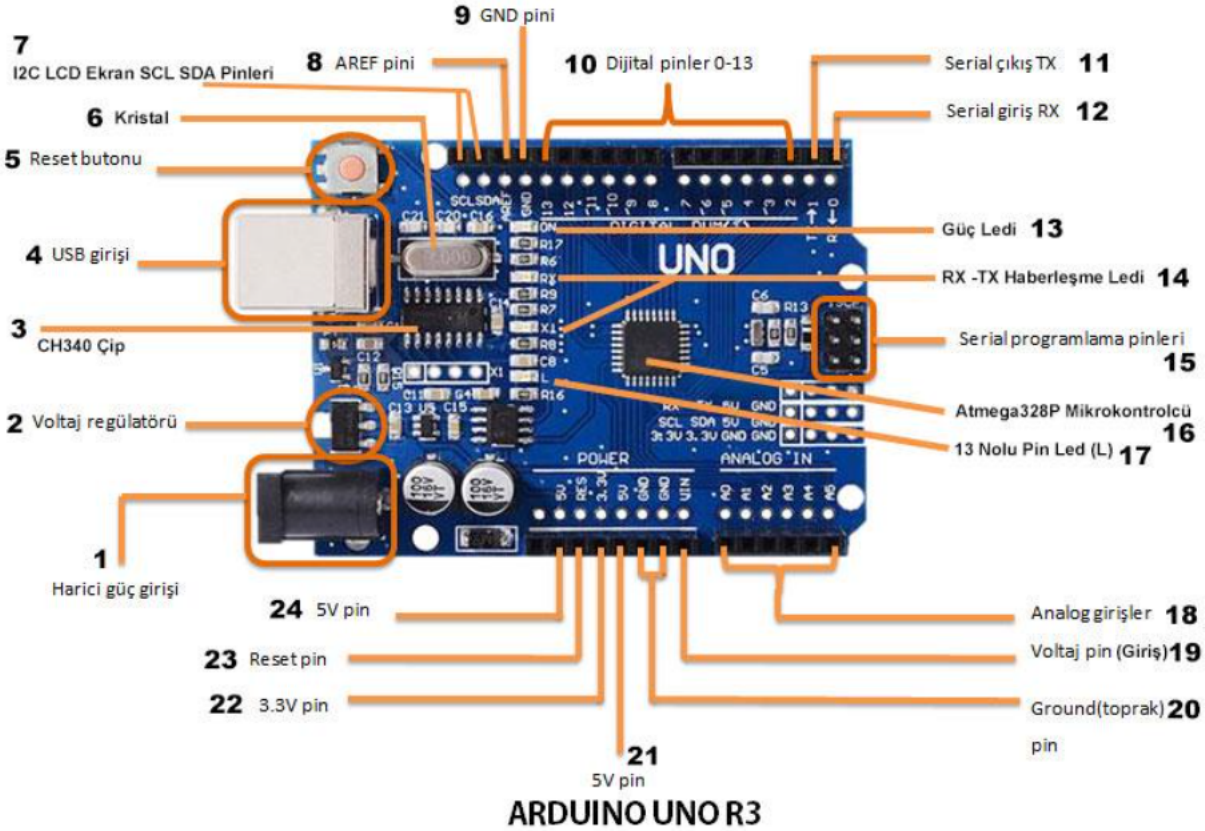
Tasarımı yapılan projelerde, İhtiyaç duyulan özelliklere göre Arduino modeli tercih edilebilir. Port sayıları, çalışma hızları, analog giriş/çıkış sayıları, dâhili wifi, dâhili Ethernet gibi özelliklerle de birbirlerinden ayrılırlar. En yaygın kullanılan Arduino modeli Arduino UNO dur. Özellikleri bakımından ise ortalama birçok projeyi gerçekleştirebilecek donanıma sahiptir. Arduino Uno R2, Arduino Uno SMD ve son olarakta Arduino Uno R3 versiyonları çıkmıştır. Arduino kartlarında Atmega serisi mikrodenetleyiciler kullanılır.

Bu çalışma İstanbul ilinde öğretmenlere yönelik açılan Kodlamaya Giriş Arduino Başlangıç Seviyesi Kursunda anlatılan konuları içermektedir. Materyal Kurs Öğretmeni Ahmet CANDEMİR tarafından hazırlanmıştır.

ARDUINO KARTI ÜZERİNDEKİ DEVRELER VE GİRİŞ – ÇIKIŞ PİNLERİ :



Temel Bağlantı Çıkışları



Ayrıntılı Devre Malzemeleri ve Bağlantı Giriş Çıkış Uçları

Bu çalışma İstanbul ilinde öğretmenlere yönelik açılan Kodlamaya Giriş Arduino Başlangıç Seviyesi Kursunda anlatılan konuları içermektedir. Materyal Kurs Öğretmeni Ahmet CANDEMİR tarafından hazırlanmıştır.

1- Harici Güç Girişi: Ekstra güç kaynaklarından beslemek için kullanılan porttur. Usb den 5V ile besleyebildiğimiz gibi buradan da 7V-12V bir değere sahip güç kaynağımızla besleyebiliriz. Aslında arduino u beslemek için kullanılabilecek güç 6V-20V arasındadır fakat 7 Volt'un altı ve 12 Volt'un üstü arduino için sağlıklı değildir.

2- Voltaj Regülatörü: Arduino ya uygulanan gerilimi 5 Volt değerine indirir.

3- CH340 Çip: Klon Arduino da kullanılan USB-Serial dönüştürücü çip.

4- Usb Girişi: Usb girişinden arduinomuza 5V'luk enerji verebileceğimiz gibi aynı zamanda diğer donanımlarla haberleşebilir ve Arduino içerisine yazmış olduğumuz program kodlarını yüklediğimiz kısımdır. Usb portu üzerinde resetlenebilir polymer sigortası mevcuttur. 500mA'in üzerinde bir akım çekildiğinde otomatik olarak kendini kapatmaktadır.

5- Reset Butonu: Arduino çalışmasında bir problem olduğunda ya da herhangi bir durumda programı baştan başlatmak için bu butonu kullanabiliriz.

6- Kristal: sabit bir frekans üretmek için kullanılır. Arduino kartında 16 Mhz kristal kullanılır. Bazı klon kartlarda USB girişlerinde 12 Mhz ikinci bir kristal bulunur.

7- SCL – SDA Girişleri: I2C Seri haberleşme kartları için kullanılan pin girişleri. Genellikle 16x2 LCD ekranlarda kullanılan SCL ve SDA çıkışları için bu girişler kullanılır.

8- AREF Pini: Analog referans pinidir. Hassas uygulamalarda kullanılan bir pindir.

9- GND (Ground -Toprak) Pini: İsminden de belli olduğu gibi toprak hattıdır. Elektronik malzemelerin ve sensörlerin GND veya eksi (-) ucu bu pine bağlanır.

10- Dijital Pinler (0-13): Arduino uno da 14 adet dijital giriş-çıkış vardır. Bu pinlere 5V vererek pinin ya da sensörün aktif olduğunu programınıza söyleyebileceğiniz gibi her pinden 5V çıkışı alarak da devrelerimizi çalıştırabiliriz. Ayrıca "~" işaretli pinlerden PWM (Pulse Width Modulation – Sinyal Genişlik Modülasyonu) çıkışı alabiliriz. Böylece diğer pinler gibi sadece 5V yerine 0V-5V arasında voltaj çıkışını bu pinlerden alabiliriz. Pinler nominal 20 mA akımda çalışırken 40 mA çıkış akımına kadar çıkış alınabilir.

11- Serial Çıkış TX: Bu pin seri haberleşme verisi göndermek (transmit - TX) için kullanılır. Bluetooth modülü için bu pinler kullanılır.

12- Serial Giriş RX: Bu pin seri haberleşme verisi almak (receive - RX) için kullanılır. Bluetooth modülü için bu pinler kullanılır.

13- Güç Ledi: Arduino'ya enerji verildiği anda bu led sürekli yanar. Böylece karta enerji geldiği ve karın çalıştığı anlaşılır.

14- RX – TX Haberleşme Ledi: Arduino ile bilgisayar arasında USB üzerinden bir haberleşme olduğunda veya RX – TX pinlerinde haberleşme olduğunda bu LED'ler yanıp söner. Hiçbir haberleşme yok iken yanıp sönen bu ledler kartta sorun olduğunun habercisidir.

Bu çalışma İstanbul ilinde öğretmenlere yönelik açılan Kodlamaya Giriş Arduino Başlangıç Seviyesi Kursunda anlatılan konuları içermektedir. Materyal Kurs Öğretmeni Ahmet CANDEMİR tarafından hazırlanmıştır.

15- Serial Programlama Pinleri: SPI (Serial Peripheral Interface) haberleşmesi için bu pinler kullanılır. Arduino'nun desteklediği senkron seri haberleşme türlerinden biridir. Özellik ve kullanım olarak I2C'ye benzer. SPI protokolünde I2C'den farklı olarak veri hatları tek yönlüdür. Bir Arduino'nun diğer Arduino veya sensörlerle kısa mesafede haberleşmesini sağlar. SPI protokolünde de I2C'de olduğu gibi bir adet Master cihaz bulunur. Master cihaz, bu cihaza bağlı çevresel cihazları kontrol eder.

16- Atmega 328P Mikrokontrolcü: ATmega; yüksek performanslı, düşük güç tüketimine sahip 8 bitlik bir mikrodenetleyicidir. Bizim yazdığımız tüm kodlar, bu entegre içine yüklenip, arduino kartı üzerinde çalıştırılmaktadır.

17- 13 Nolu Pin Led (L): L ledi Arduino kartının 13. pinine bağlı bir leddir. Arduino kartı ilk çalıştırmada bu **L** ledi aralıklı olarak yanıp sönecek şekilde programlanmıştır. Eğer Arduino kartınızı ilk güç verdiğinizde bu şekilde çalışıyorsa kartınızın normal çalıştığını göstermektedir. 13 nolu pin HIGH yapıldığında LED yanacak, LOW yapıldığında ise sönecektir.

18- Analog Girişler: Arduino analog giriş pinleridir. Büyük A harfi ile başlar. Arduino üzerinde A0'dan A5'e kadar bulunur. Bu pinler sensörler ile iletişim kurmamızı sağlar. 0-5V aralığındaki girişleri arduino ya vererek bu değerleri programınızda kullanabilirsiniz. Bu pinler dijital giriş ve çıkış için de kullanılabilir. Ama sadece analog giriş pinleri olarak kullanılabilmektedir. Analog çıkışlar Dijital pinler içerisinde bulunan PWM üzerinden yapılır.

19- Voltaj Pin (Giriş): Harici güç kaynağı için kullanılan pindir. Arduino'nun jack girişine bağlı bir pindir. Bu pine uygulanan gerilim, Arduino'ya ulaşmadan önce bu pine bağlı regülatör yardımıyla Arduino için uygun gerilime düşürülür. "**VIN**" girişine 7 ile 12 Volt arasındaki gerilimler uygulanmalıdır. Pilin artı (+) ucu **VIN** pinine bağlandıktan sonra, pilin eksi (-) ucu Arduino'nun **GND** yani toprak ucuna bağlanmalıdır.

20- GND (Ground -Toprak) Pini: İsminden de belli olduğu gibi toprak hattıdır. Elektronik malzemelerin ve sensörlerin GND veya eksi (-) ucu bu pine bağlanır.

21- 5V Pin: Bu pin 5 Voltluk bir çıkış sağlar. En fazla çıkış akımı 450mA'dir. Fazla akım çeken elektronik malzemeler (güçlü motor) bu girişden beslenmemelidir.

22- 3.3V Pin: Bu pin 3.3 Voltluk bir çıkış sağlar. Devremizde 3.3 volt ile çalışması gereken bileşenler var ise beslemesi bu pinden sağlanabilmektedir. Ancak bu pinin çıkış akımı 50mA kadardır. Bu nedenle çok yüksek akım isteyen bileşenleri bu pine bağlamamız mümkün değildir.

23- Reset Pin: Arduino üzerindeki Reset butonu ile aynı görevi görür. Resetleme işlemi reset pininin topraklanması (GND) ile gerçekleştirilir.

24- 5V Pin: Bu pin 5 Voltluk bir çıkış sağlar. En fazla çıkış akımı 450mA'dir. Fazla akım çeken elektronik malzemeler (güçlü motor) bu girişden beslenmemelidir.

Not: Arduino Uno R3 kart üzerinde 5 Volt pini 2 adet, GND toprak pini 3 adet bulunmaktadır.

Bu çalışma İstanbul ilinde öğretmenlere yönelik açılan Kodlamaya Giriş Arduino Başlangıç Seviyesi Kursunda anlatılan konuları içermektedir. Materyal Kurs Öğretmeni Ahmet CANDEMİR tarafından hazırlanmıştır.

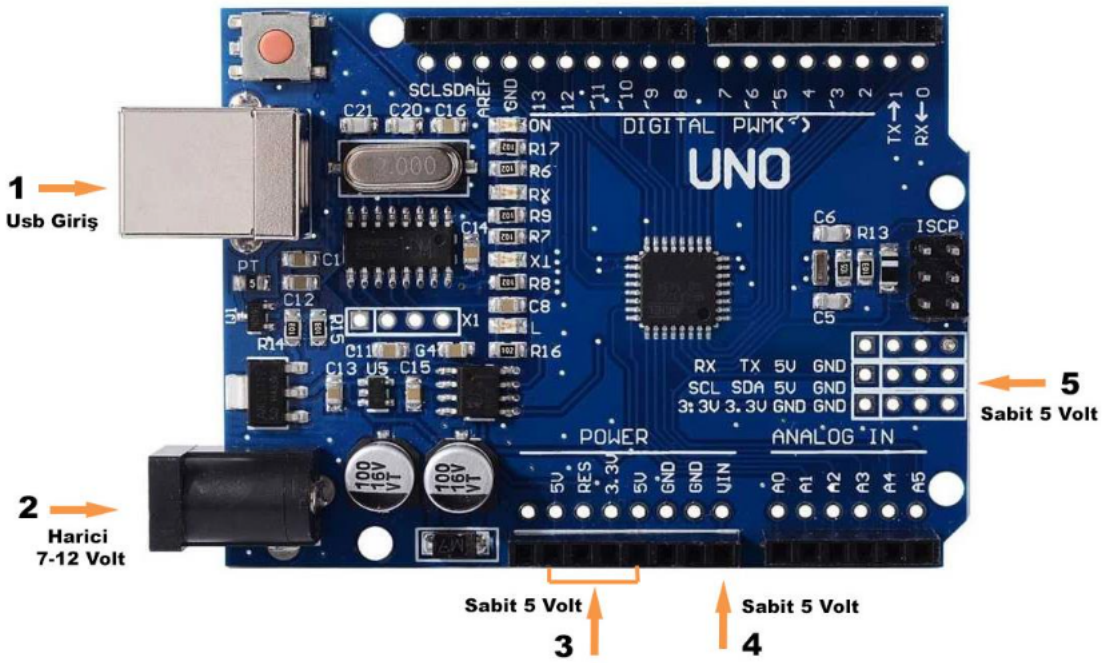
ARDUINO TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Mikrodenetleyici	ATmega328P
Çalışma gerilimi	5V
Giriş Voltajı (önerilir)	7-12V
Giriş Voltajı (limit)	6-20V
Dijital I / O Pinleri	14 (bunların 6'sı PWM çıkışı sağlar)
PWM Dijital I / O Pinleri	6
Analog Giriş Pinleri	6
I / O Pin Başına DC Akım	20 mA
3.3V Pin için DC Akım	50 mA
Flash Bellek	32 KB (ATmega328P), bunun 0,5 KB'si bootloader tarafından kullanılıyor
SRAM	2 KB (ATmega328P)
EEPROM	1 KB (ATmega328P)
Saat hızı	16 MHz
LED_BUILTIN	13
Uzunluk	68,6 mm
Genişlik	53.4 mm
Ağırlık	25 g

ARDUINO GÜÇ BESLEME ÇEŞİTLERİ:

Arduino'nun çalışabilmesi için gerekli olan enerji, farklı besleme girişlerinden yapılabilir. Aşağıdaki şekilde Arduino besleme girişleri tanıtılmıştır. Arduino'nun farklı besleme girişleri kullanılırken, bu girişe uygulanacak maksimum gerilimin bilinmesi gerekir. Eğer girişe uygulanması gereken gerilimden fazla bir gerilim uygulanırsa, Arduino zarar görebilir.

Bu çalışma İstanbul ilinde öğretmenlere yönelik açılan Kodlamaya Giriş Arduino Başlangıç Seviyesi Kursunda anlatılan konuları içermektedir. Materyal Kurs Öğretmeni Ahmet CANDEMİR tarafından hazırlanmıştır.



Arduino'nun USB İle Çalıştırılması: Şekil üzerindeki **1** numaralı girişten Arduino kartı USB kablosu ile bilgisayarımıza bağladığımızda, Arduino'nun çalışması için gerekli enerjiyi bilgisayarınızdan alacaktır. Bu enerji 5 Volt'tur. Bu USB girişi, Arduino için gerekli enerjiyi sağlarken, aynı zamanda Arduino'nun bilgisayarla haberleşmesini, bilgisayarda yazılan kodların Arduino'ya aktarılmasınıda sağlar.

Arduino'nun Harici Kaynakla Çalıştırılması: Arduino harici besleme kaynaklarıyla çalıştırılmak için birkaç farklı giriş bulunmaktadır. Bu girişlerden ilki, şekil üzerinde **2** numara ile gösterilen jack girişidir. Bu girişe bir adaptör veya pil ile 7 - 12 Volt (önerilen) arasındaki gerilimler uygulanabilir. Bu girişe uygulanan gerilim, kart üzerindeki regülatör (gerilim düzenleyicisi) ile, Arduino'nun çalışma gerilimi olan 5 Volt'a düşürülür.

Şekil üzerinde **4** numara ile gösterilen 'VIN' pini, Arduino'nun jack girişine bağlı bir pindir. Bundan dolayı 'VIN' girişine 7 ile 12 Volt arasındaki gerilimler uygulanabilir. Yine bu girişe uygulanan gerilim, kart üzerindeki regülatör (gerilim düzenleyicisi) ile, Arduino'nun çalışma gerilimi olan 5 Volt'a düşürülür. Harici kaynağın (Pil veya adaptör) artı (+) ucu 'VIN' pinine bağlandıktan sonra, eksi (-) ucu Arduino'nun 'GND' yani toprak ucuna bağlanmalıdır.

Şekil **3** ve **5** pinlerinden arduino çalışırken dışarıya 5 Volt alabilirken bu pinlerden de Arduino kartını çalıştırmak için 5 Volt uygulayabiliriz. **Yalnız bu pinlerden gerilim uygulamak pek tavsiye edilmez.** 5 Volt harici bir gerilim karta zarar verebilir.

ARDUINO YAZILIMININ YÜKLENMESİ

Arduino yazılımını indirmek için www.arduino.cc adresine giderek menüden "Software - Downloads" sayfasına geliniz.

Bu çalışma İstanbul ilinde öğretmenlere yönelik açılan Kodlamaya Giriş Arduino Başlangıç Seviyesi Kursunda anlatılan konuları içermektedir. Materyal Kurs Öğretmeni Ahmet CANDEMİR tarafından hazırlanmıştır.

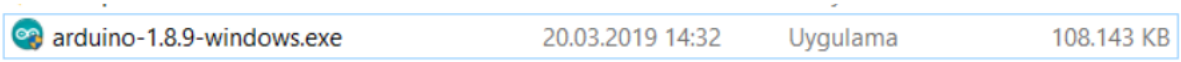
Download the Arduino IDE



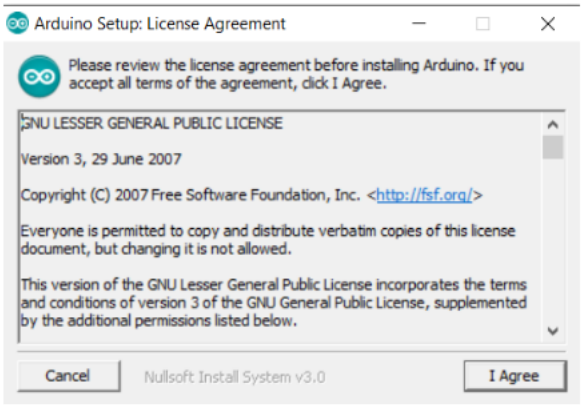
Sayfada karşımıza işletim sistemimize göre kurulum dosyasını indireceğimiz ekran çıkıyor. Bu yazıyı hazırladığımız sırada Arduino yazılımının en güncel sürümü 1.8.9 idi. Windows için sağ tarafta "Windows Installer, for Windows XP and up" seçeneği tıklanır. Açılan sayfada "**Just Download**" seçeneği ile yazılımı indirebiliriz.

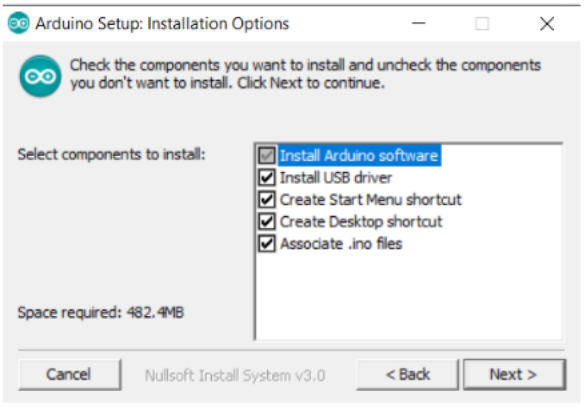


Aşağıdaki şekilde dosyamızı bilgisayara indirmiş olduk. İndirdiğimiz dosyaya çift tıklayarak kurulumu başlatıyoruz.

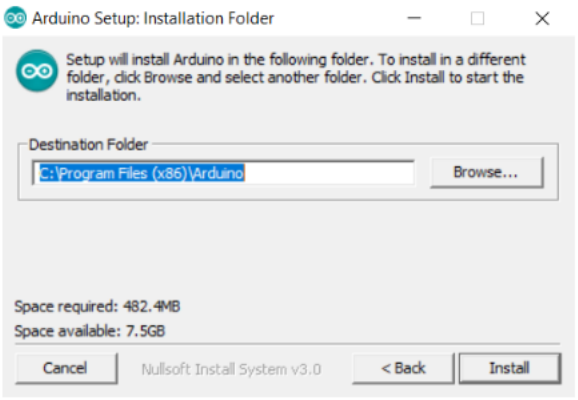


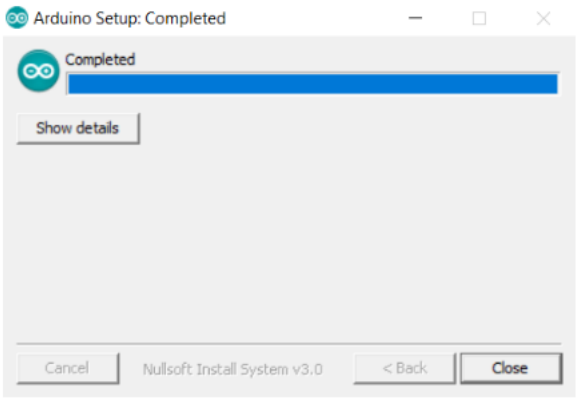
Karşımıza çıkan sözleşme ekranında "I Agree" butonuna basarak bir sonraki adıma geçiyoruz. Gelen pencerede tüm seçeneklerin işaretli olduğunu görerek "Next" butonuna tıklıyoruz.





Bir sonraki adımda “Install” butonuna tıklayarak kurulumu başlatıyoruz. Yükleme bitince “Close” butonuna tıklayarak kurulumu tamamlıyoruz.



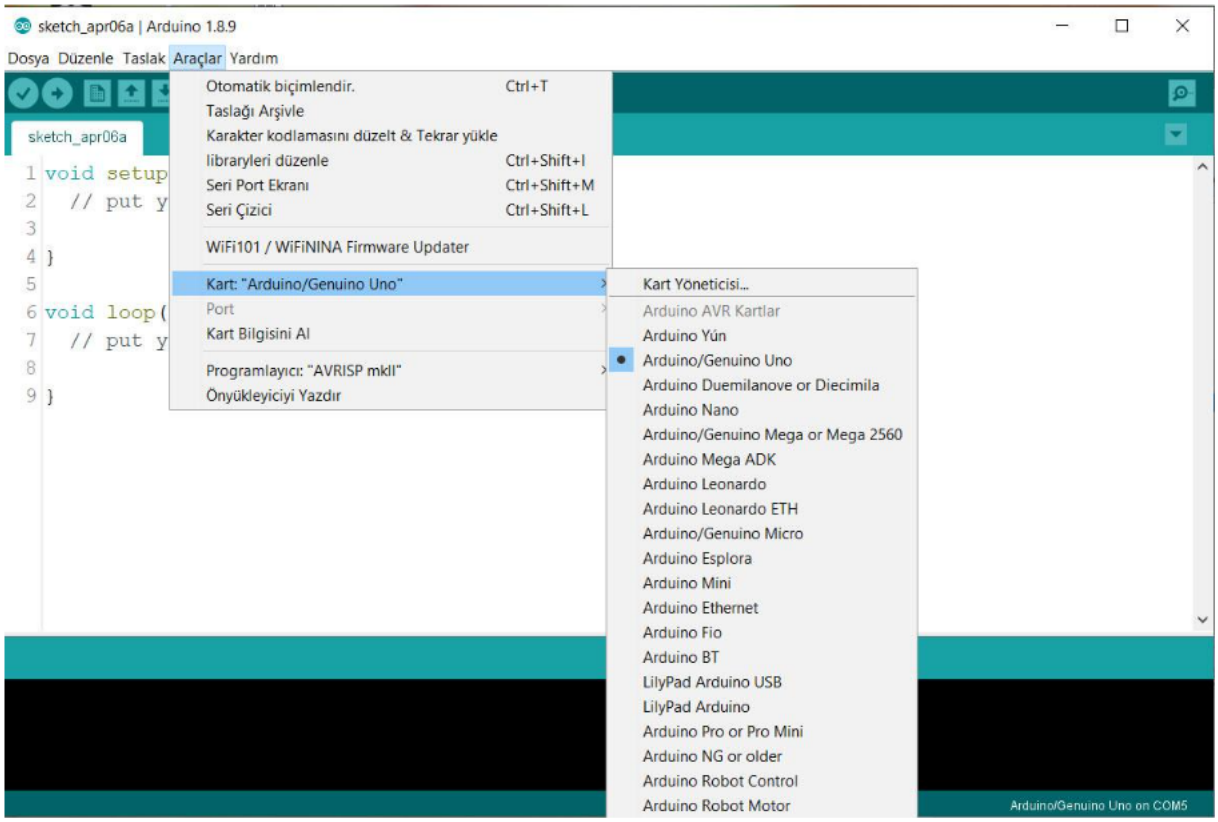


Kurulum işlemi bittikten sonra, kartımızı USB kablomuzla bilgisayarımıza bağlıyoruz. Bilgisayarımız “Yeni donanım bulundu” ibaresi ile arduino kartı sürücülerini yükleyecektir.

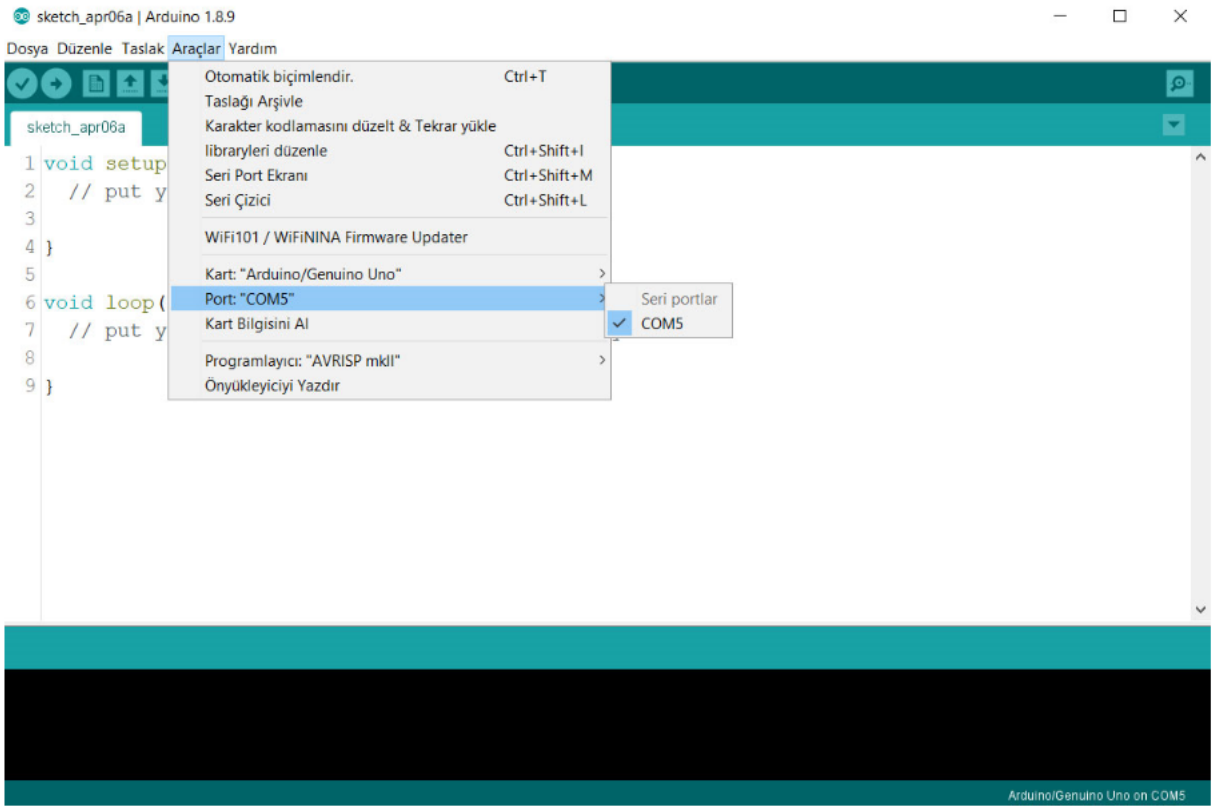
Artık masaüstüne oluşan Arduino simgesine tıklayarak programı çalıştırabiliriz.

Arduino programını çalıştırdığımızda ilk önce **Araçlar** menüsündeki **Kart** sekmesinden “**Arduino / Genuino Uno**” seçeneğini seçerek kullanacağımız kartımızı program içerisinde belirliyoruz.

Bu çalışma İstanbul ilinde öğretmenlere yönelik açılan Kodlamaya Giriş Arduino Başlangıç Seviyesi Kursunda anlatılan konuları içermektedir. Materyal Kurs Öğretmeni Ahmet CANDEMİR tarafından hazırlanmıştır.



Daha sonra yine **Araçlar** menüsünde **Port** sekmesinde kartımızın takılı olduğu portu seçiyoruz. Eğer port içerisinde birden fazla COM port gözüküyor ise en alttaki COM port, en son eklenen karta yani Arduino kartımıza ait olandır. Bu port seçilerek kartı programlamaya hazır hale getiriyoruz.



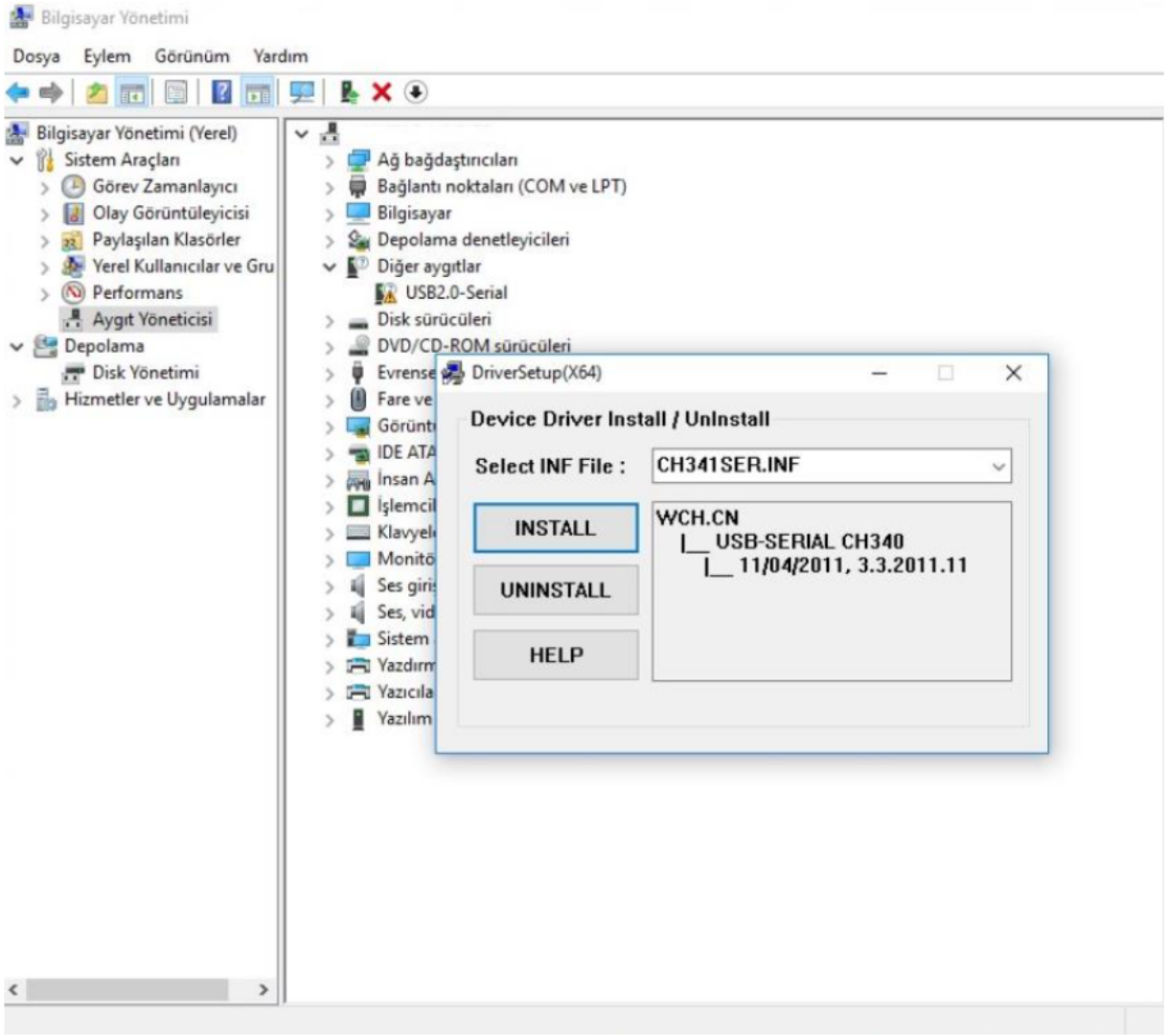
Bu çalışma İstanbul ilinde öğretmenlere yönelik açılan Kodlamaya Giriş Arduino Başlangıç Seviyesi Kursunda anlatılan konuları içermektedir. Materyal Kurs Öğretmeni Ahmet CANDEMİR tarafından hazırlanmıştır.

Bilgisayarımız ile Arduino kartımız iletişim kurduğu anda, sağ alt köşede **Arduino Uno on COM(Port Numarası)** ifadesi görülecektir.

Not: Eğer kartımız bilgisayara USB kablosu ile takılı olduğu halde port kısmı pasif gözüküyor ise kartımızın sürücüleri yüklenmemiş demektir. Genellikle CH340 çipli kartlarda bu sürücülerin yüklenmesi gerekebilir. Gerekli sürücüyü aşağıdaki adresten indirebilirsiniz.

http://www.maltepebilisim.com/robotik-kodlama/arduino-driver-ch341ser.html

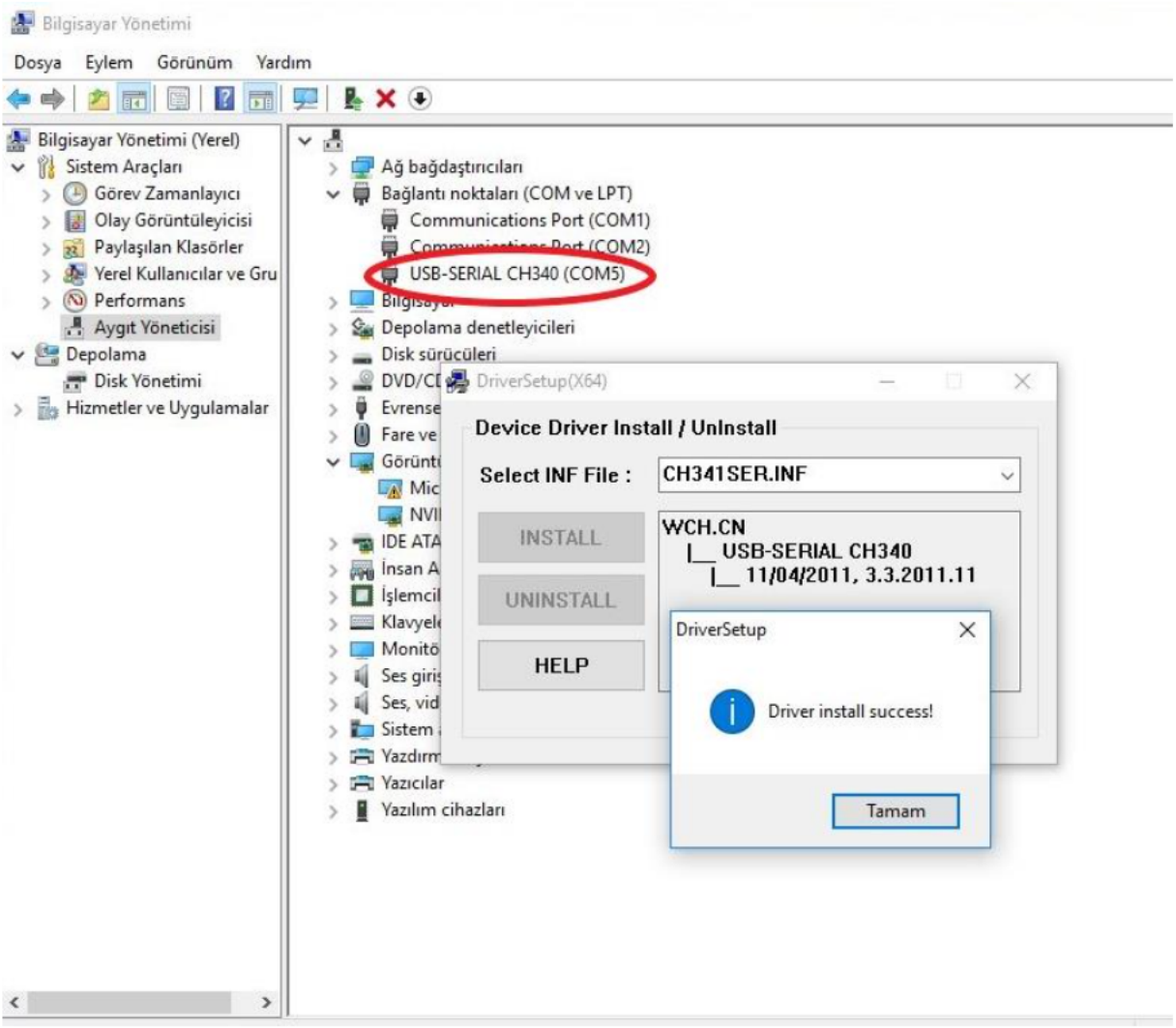
İndirdiğimiz dosyanın içerisindeki sürücü dosyası olan ch341ser.exe yi çift tıklayarak çalıştırıyor ve çıkan pencereden **INSTALL** butonuna tıklıyoruz.



Sürücü kurulumu tamamlandıktan sonra ekrana **"Driver install success!"** yazan bir pencere gelir. Bu pencere görüldüğünde sürücü bilgisayara sorunsuz olarak kurulmuş demektir. Eğer bilgisayarda Aygıt Yöneticisine girilirse (Bilgisayarım simgesi sağ tuş – Yönet – Aygıt Yöneticisi) **Bağlantı Noktaları** başlığı altında kartın sürücüsünün yüklendiğini ve "USB-SERIAL CH340 (COM x)" şeklinde yer aldığını görebiliriz. Burada parantez içinde yazan kısım, kartımızın kullandığı COM portu numarasını göstermektedir. Arduino yazılımında **Araçlar >**

Bu çalışma İstanbul ilinde öğretmenlere yönelik açılan Kodlamaya Giriş Arduino Başlangıç Seviyesi Kursunda anlatılan konuları içermektedir. Materyal Kurs Öğretmeni Ahmet CANDEMİR tarafından hazırlanmıştır.

Port sekmesinde seçeceğimiz port numarasının burada yazan port numarası olduğuna emin olmalıyız.

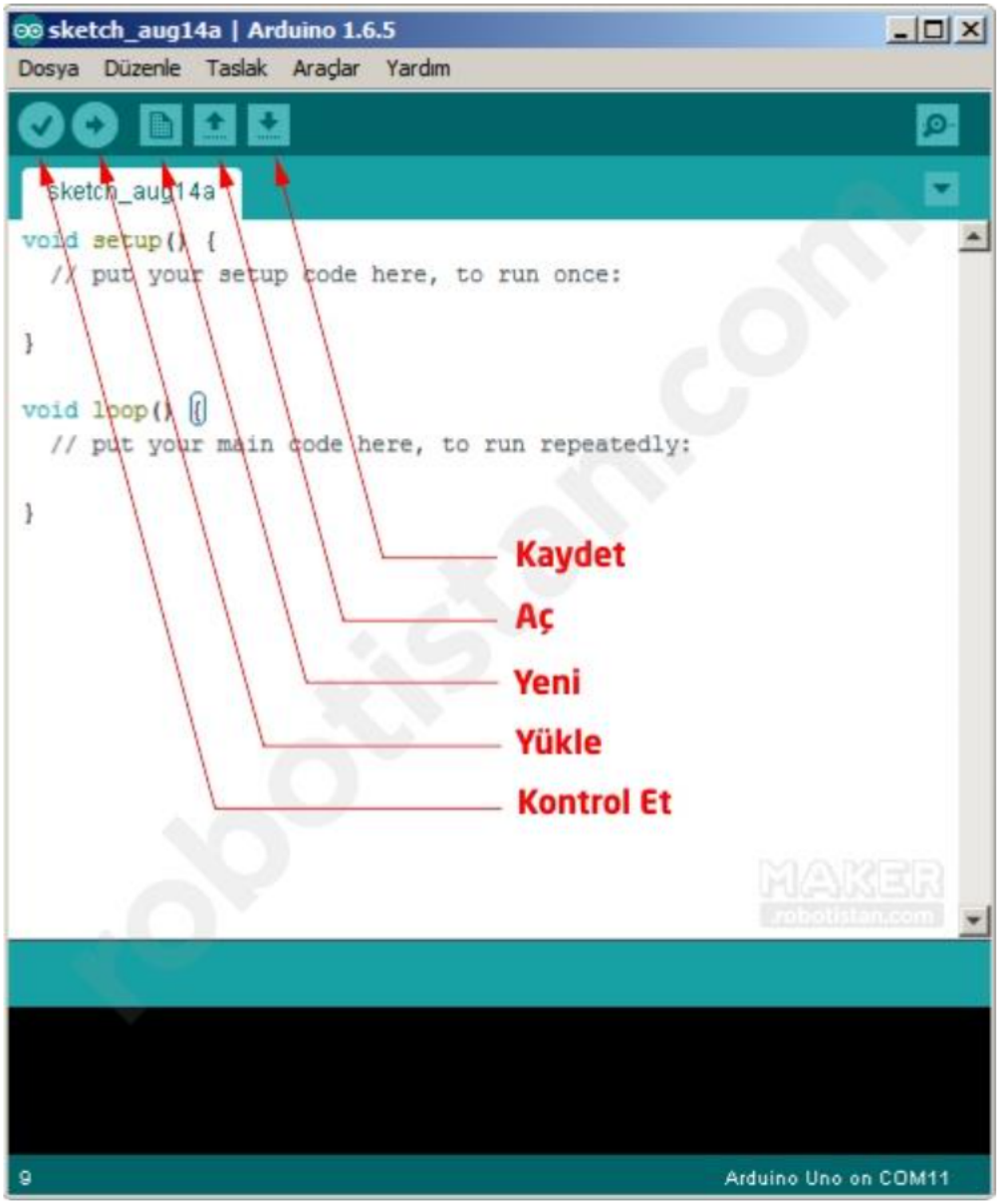


Artık kartımızı bilgisayara tanıtmış olduk. Şimdi gerekli kodları yazarak kartımızı kullanabiliriz.

ARDUINO YAZILIMI İLK EKRAN AÇIKLAMASI

Programı çalıştırdığımızda karşımıza gelen ekranda menü altındaki simgelerin görevleri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

Bu çalışma İstanbul ilinde öğretmenlere yönelik açılan Kodlamaya Giriş Arduino Başlangıç Seviyesi Kursunda anlatılan konuları içermektedir. Materyal Kurs Öğretmeni Ahmet CANDEMİR tarafından hazırlanmıştır.



Ekranda hazır olarak gelen komutları inceleyelim.

TEMEL ARDUINO FONKSİYONLARI

// Bu işaret açıklama anlamına gelmektedir. Tek satır açıklamalarda bu işaret kullanılır.

/* Bu işaret birden fazla satırda açıklama yapmak için kullanılır. İşaret /* ile başlar ve açıklama bitiminde */ ile kapatılır.

Arduino projenizi ilk açtığınızda karşımıza iki fonksiyon çıkar. Bunlar setup ve loop fonksiyonlarıdır.

SETUP FONKSİYONU: Setup fonksiyonu, kod çalışmaya başladığında Arduino'nun ilk olarak okuduğu yerdir. Arduino bu kısmı okuduktan sonra diğer kısımları okumaya başlar. Bu kısım sadece bir kere okunur ve program esnasında yeniden okunmaz. Bu alanda, pinlerin giriş ve çıkış olayları, seri port hız ayarlaması vs. gibi bir kere yapılması gereken ayarlamalar yapılır.

Bu çalışma İstanbul ilinde öğretmenlere yönelik açılan Kodlamaya Giriş Arduino Başlangıç Seviyesi Kursunda anlatılan konuları içermektedir. Materyal Kurs Öğretmeni Ahmet CANDEMİR tarafından hazırlanmıştır.

Kullanımı aşağıdaki gibidir. Komutlar süslü parantezler içerisine yazılır.

void setup () {

Komutlar buraya yazılır.

}

LOOP FONKSİYONU: Loop fonksiyonu, setup fonksiyonu okunduktan sonra okunur. Bu bir ana fonksiyondur ve yapılmasını istediğimiz görevler buraya yazılır. Loop fonksiyonu, sonsuz döngü şeklindedir, yani buradaki görevler tamamlandığında, program tekrar başa dönerek işlemleri yeniden yapar. Bu döngü, Arduino çalıştığı sürece devam eder.

Kullanımı aşağıdaki gibidir. Komutlar yine süslü parantezler içerisine yazılır.

void loop () {

Komutlar buraya yazılır.

}

HIGH: Bu komut ile kullanılan pin aktif hale getirilir. Büyük harf ile yazılmalıdır. HIGH komutu yerine sadece 1 rakamı da yazılabilir. Aynı görevi görür.

LOW: Bu komut ile kullanılan pin pasif hale getirilir. Büyük harf ile yazılmalıdır. LOW komutu yerine sadece 0 rakamı da yazılabilir. Aynı görevi görür.

INPUT: Bu komut ile kullanılan pinin giriş pini olduğu tanımlanır. Büyük harf ile yazılmalıdır.

OUTPUT: Bu komut ile kullanılan pinin çıkış pini olduğu tanımlanır. Büyük harf ile yazılmalıdır.

INPUT_PULLUP: Belirtilen pini giriş olarak ayarlar. Aynı zamanda Arduino kartındaki dâhili pull-up direncini aktif eder. Böylece buton bağladığınızda harici pull-up direnci takmamıza gerek kalmaz.

pinMode Komutu: Arduino kartı üzerinde bulunan pinleri çıkış veya giriş olarak tanımlayabilirsiniz. Arduino içerisine bilgi girişi yapmak için buton veya sensörlerden gelen veriler giriş olarak tanımlanırken, dışarıya ışık, ses olarak oldığımız veriler ise çıkış olarak tanımlanırlar. Bu ayarlamalar void setup içerisinde yapılır.

Kullanımı aşağıdaki gibidir. pinMode komutundan sonra parantez içerisine Arduino içerisinde hangi pinin devrede kullanılacağını, bu pinin ne amaçla kullanılacağı (giriş – INPUT, çıkış – OUTPUT) belirtilir.

pinMode(13, OUTPUT);

Bu çalışma İstanbul ilinde öğretmenlere yönelik açılan Kodlamaya Giriş Arduino Başlangıç Seviyesi Kursunda anlatılan konuları içermektedir. Materyal Kurs Öğretmeni Ahmet CANDEMİR tarafından hazırlanmıştır.

Böylece 13. Pin çıkış olarak tanımlanmıştır. Giriş olarak tanımlanması için OUTPUT yerine INPUT yazılması gerekir. İşlem tamamlanınca parantez sonrasında; eklenerek kod satırı tamamlanır.

Örnek yazım:

void setup () {

pinMode(13, OUTPUT);

}

digitalWrite Komutu: Çıkış olarak tanımlanmış pinlere enerji vermek için veya enerji vermeyi durdurmak için kullanılır.

Kullanımı aşağıdaki gibidir.

digitalWrite(13,HIGH);

Böylece, daha önce çıkış olarak tanımlanmış 13 numaralı pinden enerji çıkışı sağlanır. Enerji çıkışı durdurulmak istenildiğinde HIGH yerine LOW yazılması yeterlidir.

analogWrite Komutu: Seçilen pinde PWM sinyalinin üretilmesini sağlar. PWM sinyalinin görev zamanı fonksiyona verilen değer ile belirlenir. Örneğin bu pine bağlanan bir LED ışığının parlaklığı verilen PWM sinyali ile ayarlanabilir.

analogWrite(ledpin, 175);

Not: 14 adet dijital pinlerden bazıları PWM çıkış verebilmektedir. Bağlantı bu pinlere olmalıdır.

digitalRead Komutu: Bu komut, giriş olarak tanımlanmış bir pinin girişindeki gerilimin yüksek (HIGH - 5 volt) veya düşük (LOW - 0 volt) olduğunu anlamak için kullanılır.

Kullanımı aşağıdaki gibidir.

digitalRead(Pin_no);

analogRead Komutu: 0 ve 5 volt arasındaki gerilimin tam değerinin ölçülmesi için analogRead fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyonun kullanılacağı pinler Arduino kart üzerindeki analog pinlerdir. (A0 – A1 - A2 – A3 – A4 – A5)

Kullanımı aşağıdaki gibidir.

analogRead(A0);

delay Komutu: İki kod arasında bir süre beklenmesi istenirse, delay komutu kullanılır. Delay fonksiyonunun içerisine yazılan değer milisaniye düzeyindedir. Bir saniyelik bir bekleme için fonksiyona 1000 değeri verilmelidir.

Bu çalışma İstanbul ilinde öğretmenlere yönelik açılan Kodlamaya Giriş Arduino Başlangıç Seviyesi Kursunda anlatılan konuları içermektedir. Materyal Kurs Öğretmeni Ahmet CANDEMİR tarafından hazırlanmıştır.

Kullanımı aşağıdaki gibidir.

delay(1000);

#include Komutu: Yazdığınız programda kullandığımız elektronik malzemelerin bazıları kütüphanelere ihtiyaç duyar. Arduino içerisinde yazdığımız kod satırında kütüphane dosyası ilk satıra eklenir.

Kullanımı aşağıdaki gibidir.

#include <kutuphane.h>

Arduino yazılımında kütüphanelere **Taslak / Library Ekle** menüsünden ulaşabiliriz.

ARDUINO KOD HATA MESAJLARI:

" 'hatalı yazım' was not declared in this scope"

Kod kısmında yanlış yazımdan kaynaklanan hata sonucunda program derlenirken programın alt bölümündeki çıktı penceresinde bu şekilde bir hata alırız. Yazım yanlışı düzeltilerek sorun giderilir.

"expected ';' before '}' token"

Bu şekilde bir hata eksik yazım hatasıdır. Hata mesajı olarak süslü parantez öncesinde noktalı virgül işaretinin eklenmediğini bize söylemektedir. Bu işaret eklenerek sorun düzeltilir.

Arduino Karta Yüklenirken Sorun Oluştu – Taslak Yüklenirken Bir Hata Oluştu

avrdude: ser_open(): can't open device "\.\COM1: Access is denied.

avrdude stk500_recv() programmer is not responding

avrdude: atk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync:

Şeklinde bir hata mesajı alırsak COM Port seçiminin yapılmadığı veya yanlış COM portu seçildiğini anlayabiliriz. Araçlar – Port seçeneğinden doğru COM Portu seçebiliriz. Eğer bilgisayarda kartımızı yeni çalıştırıyor isek sürücüler yüklenmediği zaman da bu hatayı alabiliriz. O zaman sürücüleri yüklememiz gerekecektir.

Taslak Yüklenirken Bir Hata Oluştu

(Exit status 1, Error compiling for board Arduino/Genuino Uno)

Böyle bir hata ile karşılaştığınızda eğer kütüphane gerektiren bir uygulama yazdınız ise gerekli kütüphane dosyasının program içerisine yüklenmediği için uyarı verebilir. Programın ilk satırında #include <kutuphane.h> satırının olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

stray '\342' in program

Bu çalışma İstanbul ilinde öğretmenlere yönelik açılan Kodlamaya Giriş Arduino Başlangıç Seviyesi Kursunda anlatılan konuları içermektedir. Materyal Kurs Öğretmeni Ahmet CANDEMİR tarafından hazırlanmıştır.

Bu şekilde bir hata alınırsa yazım karakteri sorunu olabilir. Bazen internet siteleri üzerinden alınan kodlarsa “ “ işareti farklı işaret olarak alınabiliyor. Tırnak işaretlerini ve yazım hatalarını kontrol etmek gerekiyor.

ARDUINO KONTROL YAPILARI

if / else Komutu:

Arduino kod içerisinde belirli koşula göre devrenin çalışmasını sağlar. “if” ‘ten sonra verilen koşul doğru ise bu if bloğundaki işlemler gerçekleşir, yanlış ise “else” bloğundaki işlemler gerçekleşir.

```
if (koşul)
{
// Koşul sağlanıyor ise yapılacak işlem
}
else
{
// Koşul sağlanmıyor ise yapılacak işlem
}
```

Örnek Uygulama:

Aşağıdaki örnek uygulama ldr devresine aittir.

```
 int isik = analogRead(A0); //isik isimli bir değişken tanımladık ve Analog A0 portundan sinyal okunmasını sağladık.
 if(isik<180)  // Analog A0 dan okunan LDR direnç değeri 180 üzerine çıktığında aşağıdaki işlemleri yap diyoruz.
 {
 digitalWrite(led, HIGH); //Led'in gücünü keserek ışığın sönmesini sağladık.
 }
 else
{
 digitalWrite(led, LOW); //Led'e güç göndererek ışık vermesini sağladık.
}
```

for Komutu:

Arduino Programlama dilinde temel döngü komutudur. “for” içinde yer alan koşul doğru olduğu sürece, döngüdeki işlemler gerçekleştirilir.

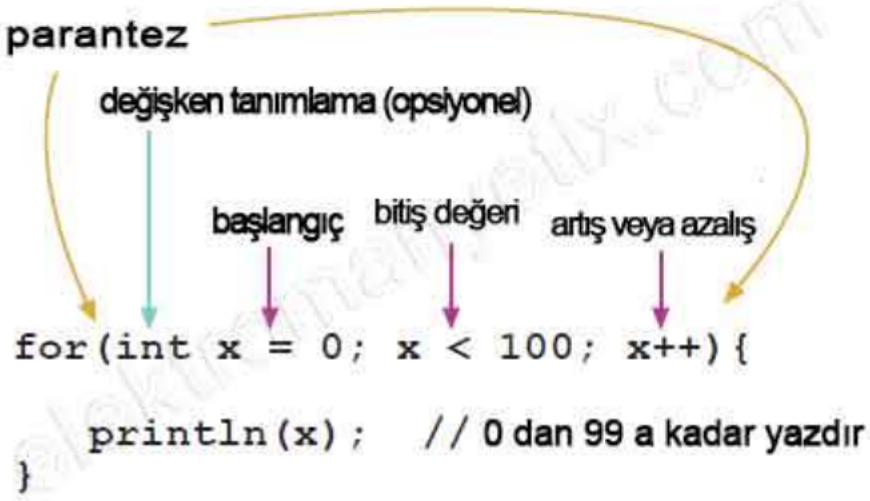
```
for (başlangıç değeri; koşul; artım) {

//işlemler
```


Bu çalışma İstanbul ilinde öğretmenlere yönelik açılan Kodlamaya Giriş Arduino Başlangıç Seviyesi Kursunda anlatılan konuları içermektedir. Materyal Kurs Öğretmeni Ahmet CANDEMİR tarafından hazırlanmıştır.

}

Örnek Uygulama:



for(int i =0; i < 5; i ++){

/*

"i" adında bir değişken tanımlandı. "i" nin naşlangıç değeri 0 olarak ayarlandı.

"İ" değeri 5 den küçük olma koşulu belirlendi.

"i" değerinin 5 e kadar bir artarak döngünün devam etmesi sağlandı.

Yukarıdaki komut program tarafından 5 kere okunacak

Program buraya her uğradığında i değeri bir arttırılacak

i değeri 5'e ulaşana kadar döngü devam edecek

i değeri 5 olduğu zaman döngü bitecek

*/

ARDUINO UYGULAMALARI

Bu bölümde Arduino programında tasarlayabileceğiniz uygulamaları tanıtacağıız.

BLİNK (YANIP SÖNEN LAMBA – FLİP FLOP) UYGULAMASI

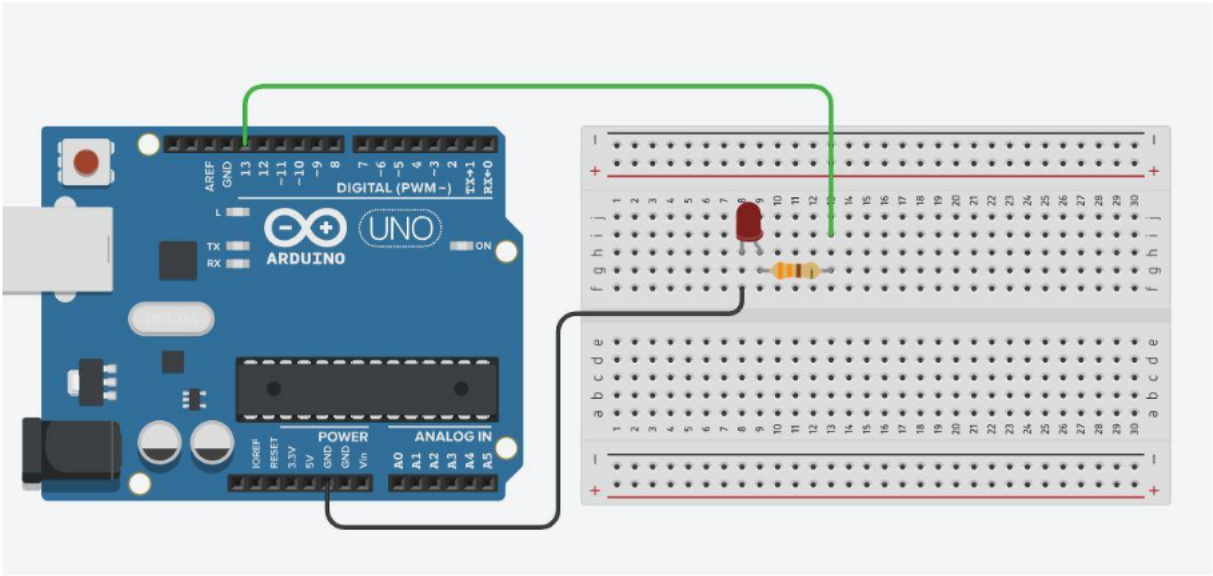
KOD BÖLÜMÜ

// Bu işaret içerisinde yazılanlar açıklama kısmıdır. Arduino // işaretli alanı çalıştırmaz.

Bu çalışma İstanbul ilinde öğretmenlere yönelik açılan Kodlamaya Giriş Arduino Başlangıç Seviyesi Kursunda anlatılan konuları içermektedir. Materyal Kurs Öğretmeni Ahmet CANDEMİR tarafından hazırlanmıştır.

```
// Yanıp sönen led diyot uygulaması
// Aşağıdaki alan sıfırlama (Reset) düğmesine bastığınızda veya kartı çalıştırdığınızda bir kez çalışır.
void setup() {
  pinMode(13, OUTPUT); // 13 numaralı dijital pini çıkış olarak başlatır
}
// Aşağıdaki alan döngü işlevidir. Devamlı tekrar ederek çalışır.
void loop() {
  digitalWrite(13, HIGH);   // 13 numaralı pine enerji gönderir
  delay(1000);              // 1000 milisaniye (1 saniye) bekler
  digitalWrite(13, LOW);    // 13 numaralı pindeki enerjiyi keser
  delay(1000);              // 1000 milisaniye (1 saniye) bekler
}
```

DEVRE BAĞLANTI ŞEMASI



BLİNK + BUZZER UYGULAMASI

KOD BÖLÜMÜ

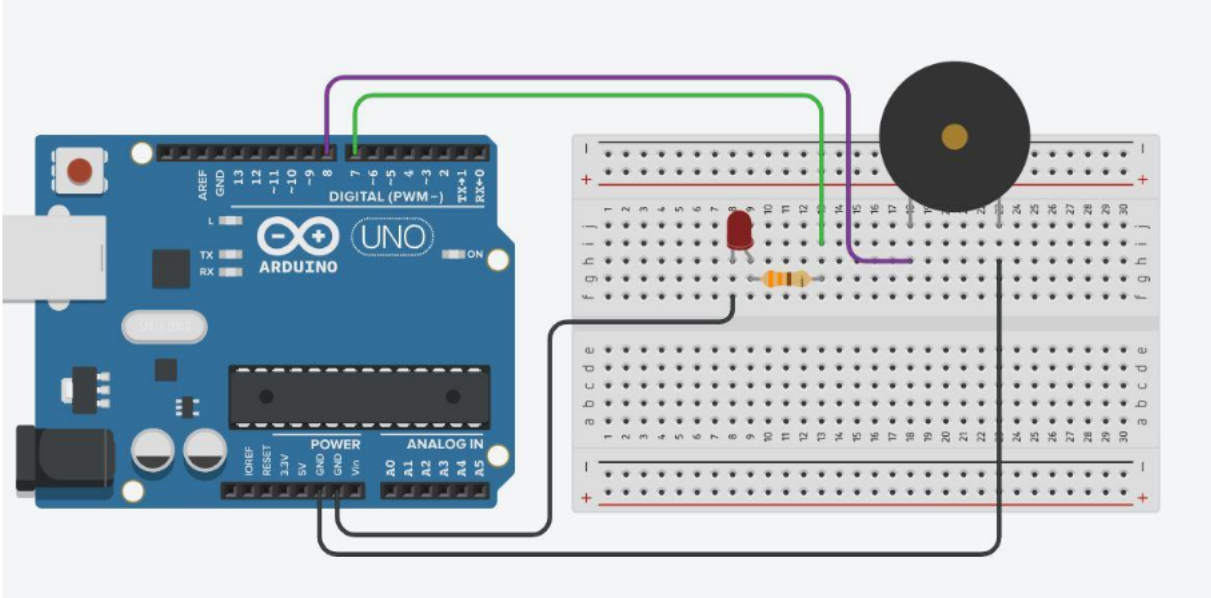
```
// Bu işaret içerisinde yazılanlar açıklama kısmıdır. Arduino // işaretli alanı çalıştırmaz.
// Yanıp sönen led diyot ve sinyal veren buzzer devresi
// Aşağıdaki alan sıfırlama (Reset) düğmesine bastığınızda veya kartı çalıştırdığınızda bir kez çalışır.
void setup() {
  pinMode(7, OUTPUT); // 7 numaralı dijital pini (led için ) çıkış olarak başlatır
  pinMode(8, OUTPUT); // 8 numaralı dijital pini (buzzer için) çıkış olarak başlatır
}

// Aşağıdaki alan döngü işlevidir. Devamlı tekrar ederek çalışır.
```


Bu çalışma İstanbul ilinde öğretmenlere yönelik açılan Kodlamaya Giriş Arduino Başlangıç Seviyesi Kursunda anlatılan konuları içermektedir. Materyal Kurs Öğretmeni Ahmet CANDEMİR tarafından hazırlanmıştır.

```
void loop() {
  digitalWrite(7, HIGH);   // 7 numaralı pine bağlı led'e enerji gönderir
  digitalWrite(8, HIGH);   // 8 numaralı pine bağlı buzzer'a enerji gönderir
  delay(1000);             // 1000 milisaniye (1 saniye) bekler
  digitalWrite(7, LOW);    // 7 numaralı pindeki led'in enerjisini keser
  digitalWrite(8, LOW);    // 8 numaralı pindeki buzzer'ın enerjisini keser
  delay(1000);             // 1000 milisaniye (1 saniye) bekler
}
```

DEVRE BAĞLANTI ŞEMASI



TRAFİK LAMBASI

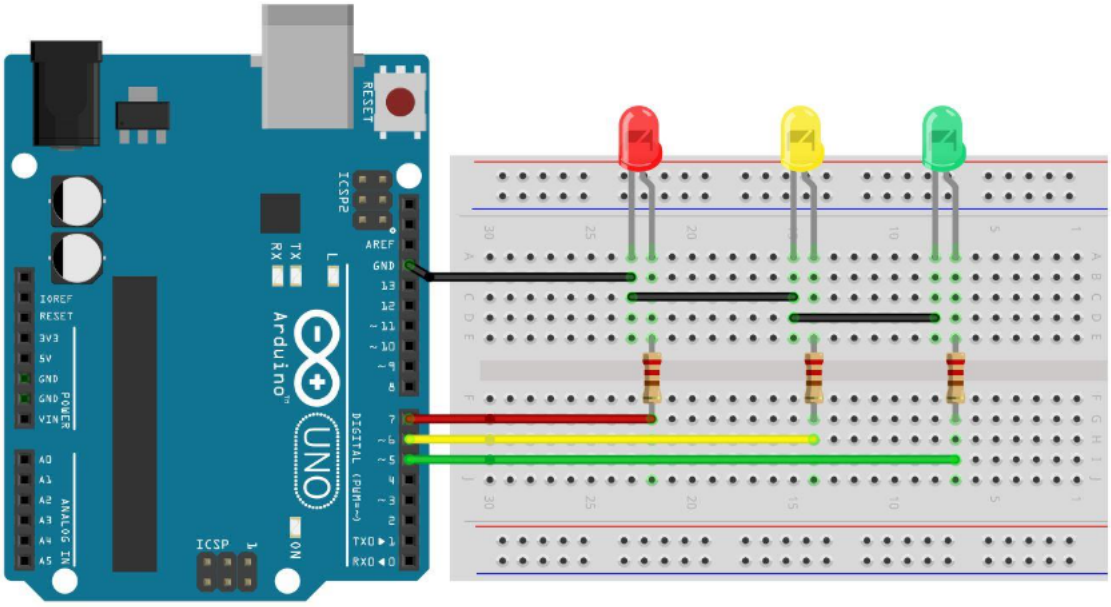
KOD BÖLÜMÜ

```
//Trafik lambası
void setup() {
  pinMode(7, OUTPUT); // Kırmızı led
  pinMode(6, OUTPUT); // Sarı led
  pinMode(5, OUTPUT); // Yeşil led
}
void loop() {
  digitalWrite(7, HIGH); // Kırmızı yanacak
  delay(4000);           // 4 sn bekleyecek
  digitalWrite(7, HIGH); // Kırmızı yanık kalacak
  digitalWrite(6, HIGH); // Sarı yanacak
  delay(1000);           // 1 sn bekleyecek
  digitalWrite(7, LOW);  // Kırmızı sönecek
  digitalWrite(6, LOW);  // Sarı sönecek
```


Bu çalışma İstanbul ilinde öğretmenlere yönelik açılan Kodlamaya Giriş Arduino Başlangıç Seviyesi Kursunda anlatılan konuları içermektedir. Materyal Kurs Öğretmeni Ahmet CANDEMİR tarafından hazırlanmıştır.

```
  digitalWrite(5, HIGH); // Yeşil yanacak
  delay(3000);           // 3 sn bekleyecek
  digitalWrite(5, LOW);  // Yeşil sönecek
}
```

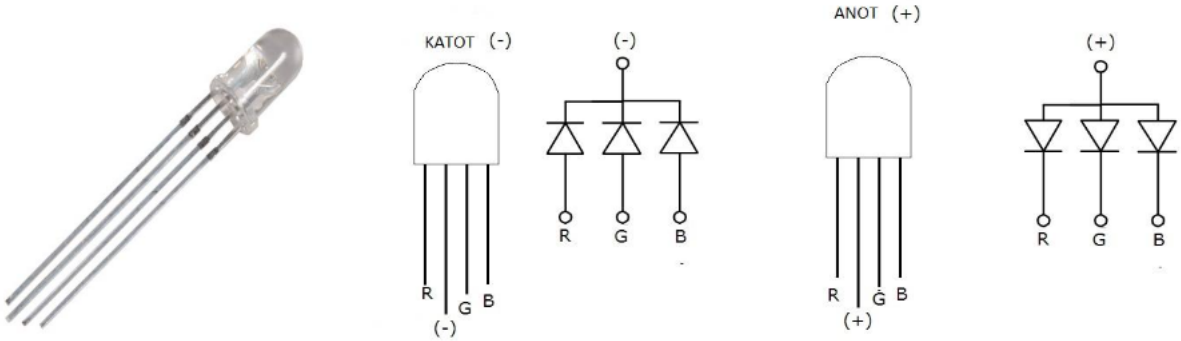
DEVRE BAĞLANTI ŞEMASI



RGB LED NEDİR

RGB (Red Green Blue) Led, kırmızı, yeşil ve mavi renklerin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş led çeşididir. Bu renklerin birlikte çalıştırılması ile ara renkler meydana gelmektedir.

RGB Led'ler piyasada Ortak Katot ve Ortak Anot olmak üzere 2 çeşit bulunmaktadır. Ortak Katot RGB, ledlerin eksi uçlarının içeriden birleştirilerek dışarıya tek uç çıkartılması esasına göre yapılmıştır. Bu ortak uç eksiye (-) bağlanır. Ortak Anot RGB, ledlerin artı uçlarının içeriden birleştirilerek dışarıya tek uç çıkartılması esasına göre yapılmıştır. Bu ortak uç artıya (+) bağlanır.



Bu uygulamamızda LED'in yanması veya sönmesi için dijital çıkışları kullandık. Dijital işlemlerde 0 ve 1 değerleri söz konusudur. Yani LED ya açıktır ya da kapalıdır. Aradaki değerler yok sayılır.

RGB LED UYGULAMASI

KOD BÖLÜMÜ

```
//int komutu ile pin numaraları yerine isim yazarak değişken tanımlıyoruz
int KirmiziLed=11;
int YesilLed=10;
int MaviLed=9;
void setup() {

//Ledleri çıkış olarak tanımlıyoruz
pinMode(KirmiziLed,OUTPUT);
pinMode(YesilLed,OUTPUT);
pinMode(MaviLed,OUTPUT);
}
void loop()
{
//Kırmızı LED aktif
digitalWrite(KirmiziLed,HIGH);
digitalWrite(YesilLed,LOW);
digitalWrite(MaviLed,LOW);

delay(1000); //1 sn gecikme komutu

//Yeşil LED aktif
digitalWrite(KirmiziLed,LOW);
digitalWrite(YesilLed,HIGH);
digitalWrite(MaviLed,LOW);
delay(1000);

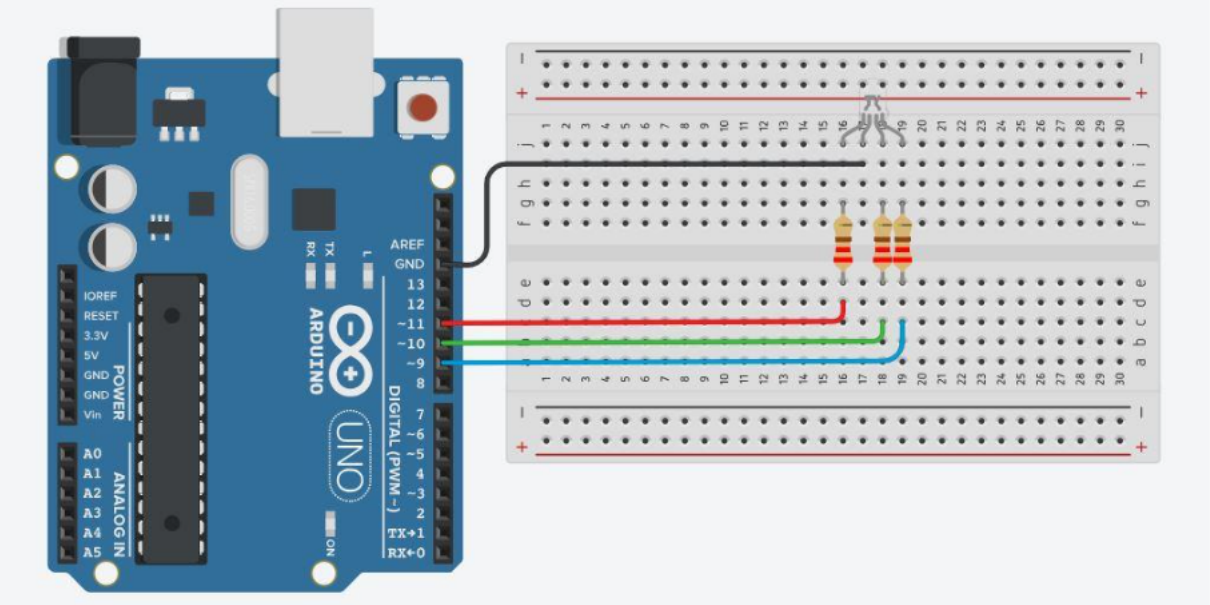
//Mavi LED aktif
digitalWrite(KirmiziLed,LOW);
digitalWrite(YesilLed,LOW);
digitalWrite(MaviLed,HIGH);
delay(1000);

//LED lerin sönük hali
digitalWrite(KirmiziLed,LOW);
digitalWrite(YesilLed,LOW);
digitalWrite(MaviLed,LOW);
delay(1000);
```


Bu çalışma İstanbul ilinde öğretmenlere yönelik açılan Kodlamaya Giriş Arduino Başlangıç Seviyesi Kursunda anlatılan konuları içermektedir. Materyal Kurs Öğretmeni Ahmet CANDEMİR tarafından hazırlanmıştır.

}

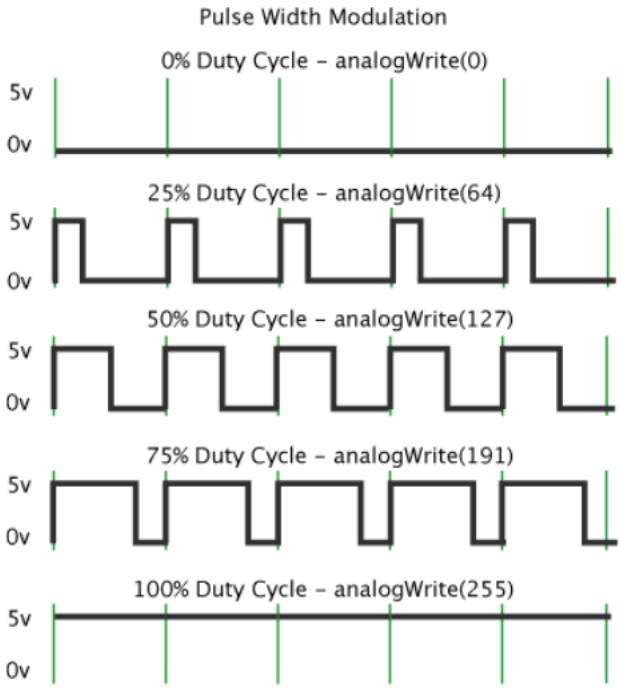
DEVRE BAĞLANTI ŞEMASI



RGB LED UYGULAMASI (PMW – FARKLI RENK TONLARI)

KONU ANLATIMI

Bu uygulamada PWM çıkışını kullanarak LED'e analog değer göndermeyi sağlayacağız. PWM yani Pulse Width Modulation (Darbe Genişliği Modülasyonu) , dijital yollarla analog sonuçlar elde etmek için kullanılan bir tekniktir. Dijital kontrol, açık ve kapalı değerler arasında kare dalga oluşturmak için kullanılır.



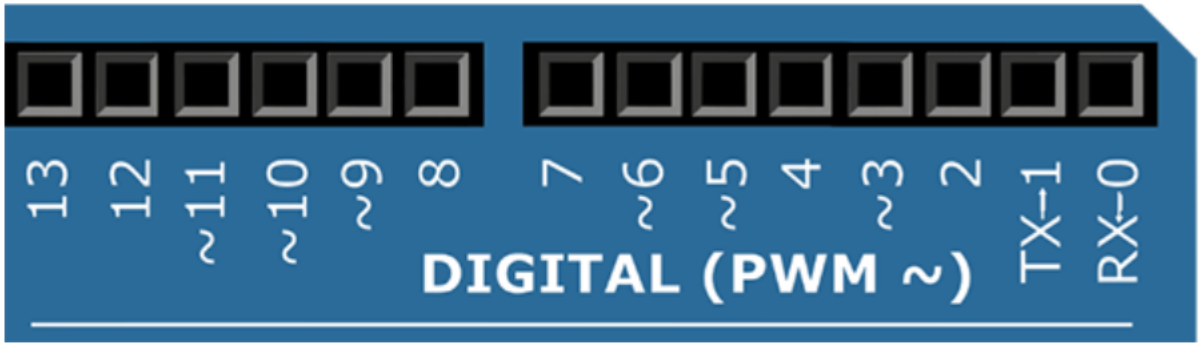
Bu çalışma İstanbul ilinde öğretmenlere yönelik açılan Kodlamaya Giriş Arduino Başlangıç Seviyesi Kursunda anlatılan konuları içermektedir. Materyal Kurs Öğretmeni Ahmet CANDEMİR tarafından hazırlanmıştır.

Bu açma-kapama modeli, sinyalin harcadığı süreye karşılık sinyalin harcadığı zamanın kısmını değiştirerek açık (5 Volt) ve kapalı (0 Volt) arasında gerilimleri simüle etmeyi sağlar. Böyle bir yapıda analog değer üretmek için darbe genişliğini değiştirmek yeterlidir.

PWM, çıkışta aldığımız 5V gerilimi belirli bir zaman aralığında (Arduino'da genellikle saniyenin 1/500'ü) açıp kapatarak 0 ile 5V arasında istediğimiz gerilimi Arduino'nun çıkış pininden almamızı sağlar

Grafikte gösterilen yeşil çizgiler zamanı temsil etmektedir. Arduino'nun PWM frekansı yaklaşık 500Hz'dir. Yeşil çizgilerin her biri 2 milisaniyeyi temsil etmektedir. Ayrıca analogWrite() ile PWM pinlerine 0 ile 255 arasında değer gönderilmektedir. Örneğin analogWrite(255) ifadesi LED'in tam parlaklığını sağlarken, analogWrite(127) ifadesi LED'in yarı parlaklığınI, analogWrite(0) ifadesi LED'in sönmesini sağlar. 0 ile 255 arasındaki değerleri kullanarak LED'in farklı renklerde yanmasını sağlayabiliriz.

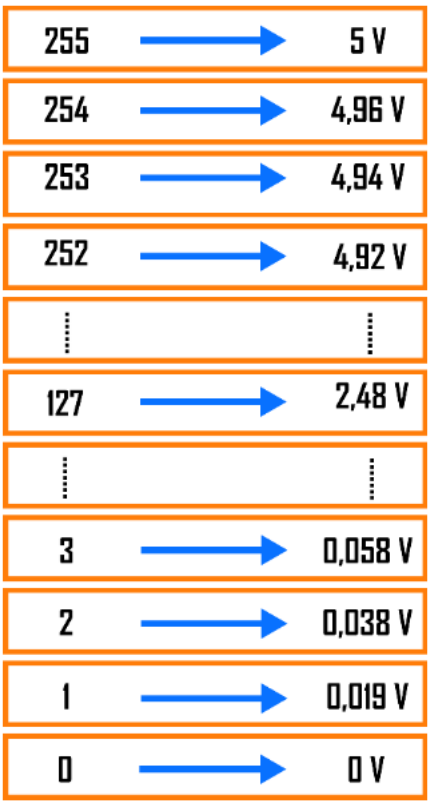
Arduino UNO'da 14 adet dijital giriş/çıkış pini bulunmaktadır. Bunlardan 6 tanesi PWM çıkışı olarak kullanılmaktadır. PWM pinleri ~ simgesi ile belirtilmiştir. Bunlar; 3, 5, 6, 9, 10 ve 11 nolu pinlerdir.



RGB Ledimiz 0-255 arası bir parlaklıkta yanacaktır. Led 5V seviyesinde en parlak olarak yanmaktadır. Ara değerleri elde edebilmek için Arduino'nun Darbe Genişliği Modülasyonu (PWM – pulse width modulation) uçlarını kullanmamız gerekmektedir. PWM, 0 ile 5V arasında istediğimiz gerilimi Arduino'nun çıkış pininden almamızı sağlamaktadır. Her bir rengin RGB değeri aşağıda gösterilmiştir.

Renk Görünümü	Renk Adı	HEX değeri	RGB değeri
	White - Beyaz	#FFFFFF	255,255,255
	Yellow - Sarı	#FFFF00	255,255,0
	Fuchsia - Fuşya	#FF00FF	255,0,255
	Red - Kırmızı	#FF0000	255,0,0
	Silver - Gümüş	#C0C0C0	192,192,192
	Gray - Gri	#808080	128,128,128
	Olive - Zeytin yeşili	#808000	128,128,0
	Purple - Mor	#800080	128,0,128
	Maroon - Vişne Çürüğü	#800000	128,0,0
	Aqua - Turkuaz	#00FFFF	0,255,255
	Lime - Parlak yeşil	#00FF00	0,255,0
	Teal - Koyu Yeşil	#008080	0,128,128
	Green - Yeşil	#008000	0,128,0
	Blue - Mavi	#0000FF	0,0,255
	Navy - Yeşil	#000080	0,0,128
	Black - Siyah	#000000	0,0,0

0 – 255 ve 0V – 5V arasındaki ilişki aşağıdaki gibidir:



Yukarıda görüleceği üzere her bir PWM değerine karşılık üretilen bir volt değeri bulunmaktadır.

KOD BÖLÜMÜ

/*int komutu ile pin numaraları yerine isim yazarak değişken tanımlıyoruz.

Bu çalışma İstanbul ilinde öğretmenlere yönelik açılan Kodlamaya Giriş Arduino Başlangıç Seviyesi Kursunda anlatılan konuları içermektedir. Materyal Kurs Öğretmeni Ahmet CANDEMİR tarafından hazırlanmıştır.

```
 Ledlere PMW sinyali ile farklı volt değerleri göndererek farklı renkler elde edeceğiz.
 Bunun için digital PMW çıkışları kullanıyoruz.
 */
int kled=11;
int yled=10;
int mled=9;

void setup() {

//Ledleri çıkış olarak tanımlıyoruz
pinMode(kled,OUTPUT);
pinMode(yled,OUTPUT);
pinMode(mled,OUTPUT);

}
void loop()
{
//Fuşya Renk LED aktif
analogWrite(kled,255);
analogWrite(yled,0);
analogWrite(mled,255);
delay(1000); //1 sn gecikme komutu

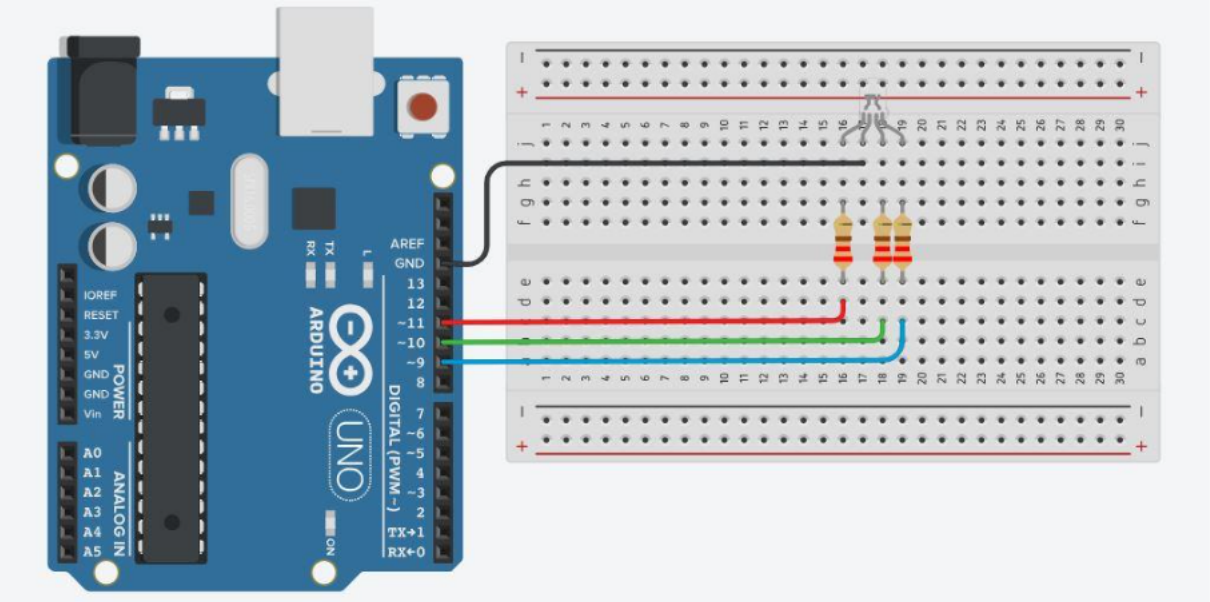
//Vişne Renk LED aktif
analogWrite(kled,128);
analogWrite(yled,0);
analogWrite(mled,0);
delay(1000);

//Turkuaz LED aktif
analogWrite(kled,0);
analogWrite(yled,255);
analogWrite(mled,255);
delay(1000);

//Zeytin Yeşili LED aktif
analogWrite(kled,128);
analogWrite(yled,128);
analogWrite(mled,0);
delay(1000);
}
```


Bu çalışma İstanbul ilinde öğretmenlere yönelik açılan Kodlamaya Giriş Arduino Başlangıç Seviyesi Kursunda anlatılan konuları içermektedir. Materyal Kurs Öğretmeni Ahmet CANDEMİR tarafından hazırlanmıştır.

DEVRE BAĞLANTI ŞEMASI



YÜRÜYEN IŞIK (KARA ŞİMŞEK) UYGULAMASI

KOD BÖLÜMÜ

```
//Yürüyen Işık - Kara Şimşek
void setup() {
// Tüm ledleri çıkış olarak ayarlıyoruz.
  pinMode(2, OUTPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
  pinMode(7, OUTPUT);
  pinMode(8, OUTPUT);
  pinMode(9, OUTPUT);
}

void loop() {
// Ledleri sırası ile yakıp tekrar geri döndürüyoruz.
  digitalWrite(2, HIGH);
  delay(25);
  digitalWrite(2, LOW);
  delay(25);
  digitalWrite(3, HIGH);
  delay(25);
  digitalWrite(3, LOW);
  delay(25);
```

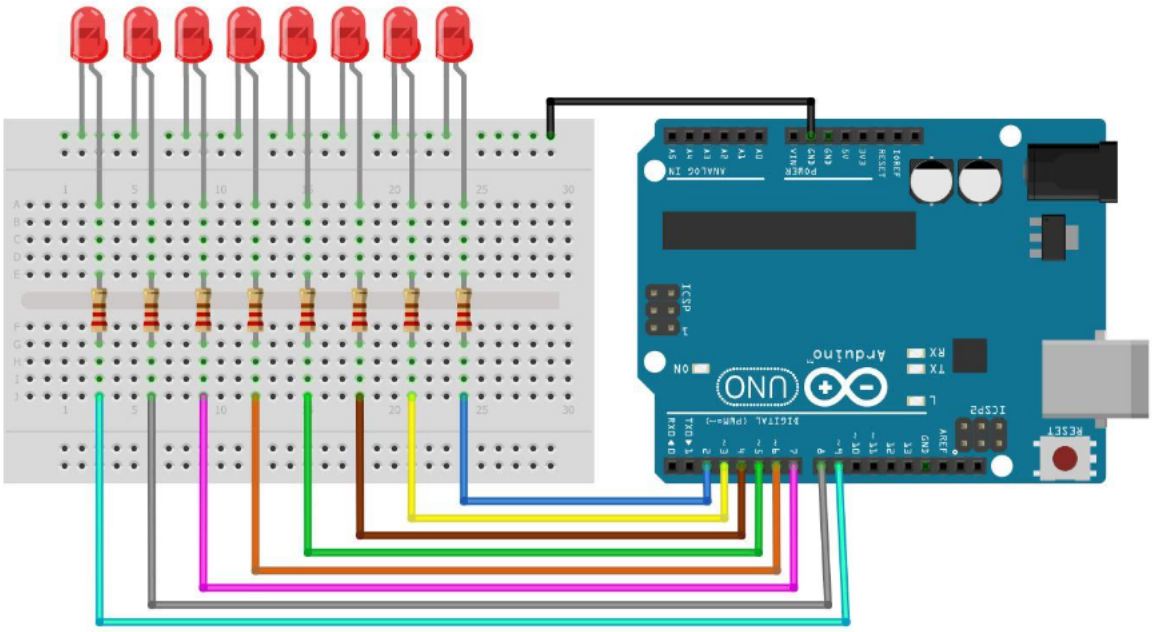

Bu çalışma İstanbul ilinde öğretmenlere yönelik açılan Kodlamaya Giriş Arduino Başlangıç Seviyesi Kursunda anlatılan konuları içermektedir. Materyal Kurs Öğretmeni Ahmet CANDEMİR tarafından hazırlanmıştır.

```
digitalWrite(4, HIGH);
delay(25);
digitalWrite(4, LOW);
delay(25);
digitalWrite(5, HIGH);
delay(25);
digitalWrite(5, LOW);
delay(25);
digitalWrite(6, HIGH);
delay(25);
digitalWrite(6, LOW);
delay(25);
digitalWrite(7, HIGH);
delay(25);
digitalWrite(7, LOW);
delay(25);
digitalWrite(8, HIGH);
delay(25);
digitalWrite(8, LOW);
delay(25);
digitalWrite(9, HIGH);
delay(25);
digitalWrite(9, LOW);
delay(25);
digitalWrite(8, HIGH);
delay(25);
digitalWrite(8, LOW);
delay(25);
digitalWrite(7, HIGH);
delay(25);
digitalWrite(7, LOW);
delay(25);
digitalWrite(6, HIGH);
delay(25);
digitalWrite(6, LOW);
delay(25);
digitalWrite(5, HIGH);
delay(25);
digitalWrite(5, LOW);
delay(25);
digitalWrite(4, HIGH);
delay(25);
```


Bu çalışma İstanbul ilinde öğretmenlere yönelik açılan Kodlamaya Giriş Arduino Başlangıç Seviyesi Kursunda anlatılan konuları içermektedir. Materyal Kurs Öğretmeni Ahmet CANDEMİR tarafından hazırlanmıştır.

```
  digitalWrite(4, LOW);
  delay(25);
  digitalWrite(3, HIGH);
  delay(25);
  digitalWrite(3, LOW);
  delay(25);
}
```

DEVRE BAĞLANTI ŞEMASI



BİR BUTON BİR LED UYGULAMASI

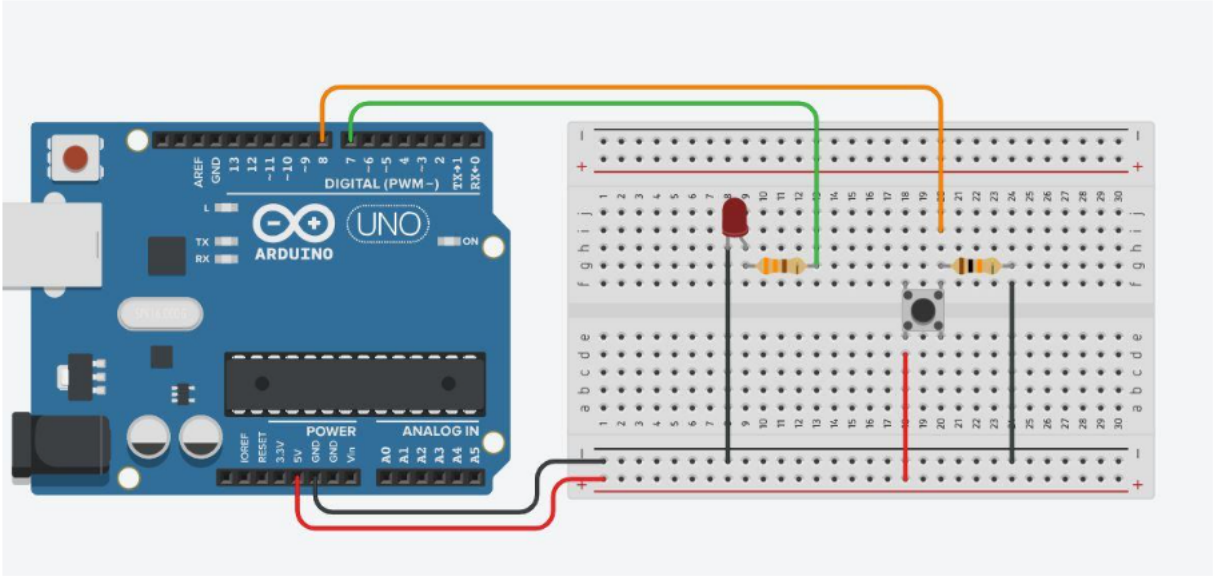
KOD BÖLÜMÜ

```
// digitalRead komutu ile butona bastığımızda dijital pine HIGH ( 5 volt) , butona basılmadığında LOW (0 volt) gönderilmiş olur.
void setup()
{
  pinMode(8, INPUT);
  pinMode(7, OUTPUT);
}
```


Bu çalışma İstanbul ilinde öğretmenlere yönelik açılan Kodlamaya Giriş Arduino Başlangıç Seviyesi Kursunda anlatılan konuları içermektedir. Materyal Kurs Öğretmeni Ahmet CANDEMİR tarafından hazırlanmıştır.

```
void loop()
{
 if (digitalRead (8) == 1)  // 8 rakamı buton pin mumarasıdır. 1 yerine HIGH da kullanılabilir.
 digitalWrite(7,HIGH);
 else
 digitalWrite(7,LOW);
}
```

DEVRE BAĞLANTI ŞEMASI



BİR BUTON İKİ LED UYGULAMASI

KOD BÖLÜMÜ

```
// Butona basmaz iken kled yanacak, butona basınca yled yanacak
// int değişken türü yerine #define kullanabiliriz. Define kullanımı aşağıdaki şekildedir.
#define kled 6
#define yled 7
#define buton 8

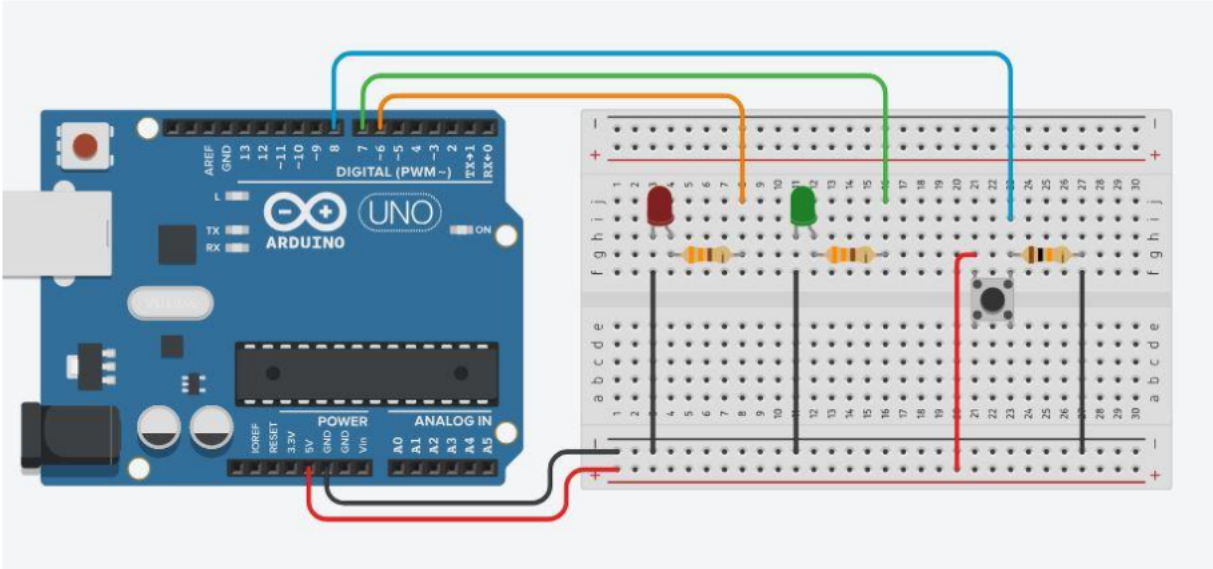
void setup()
{
```


Bu çalışma İstanbul ilinde öğretmenlere yönelik açılan Kodlamaya Giriş Arduino Başlangıç Seviyesi Kursunda anlatılan konuları içermektedir. Materyal Kurs Öğretmeni Ahmet CANDEMİR tarafından hazırlanmıştır.

```
  pinMode(buton, INPUT);
  pinMode(kled, OUTPUT);
  pinMode(yled, OUTPUT);
}

void loop()  {
  if (digitalRead(buton) == 1)
  {
  digitalWrite(kled,LOW);
  digitalWrite(yled,HIGH);
  }
  else
  {
  digitalWrite(kled,HIGH);
  digitalWrite(yled,LOW);
  }
}
```

DEVRE BAĞLANTI ŞEMASI



ANALOG SİNYAL NEDİR

Analog sinyaller, belli bir oranda değeri değişen sinyallerdir. Dijital sinyaller ise 0 ve 1 olarak ifade edilir. Arduino üzerine dışarıdan bağladığımız bazı temel elektronik malzemeler analog sinyal üretirler. Bu malzemeleri potansiyometre, ldr, lm35 vs. olarak sayabiliriz. Örnek olarak potansiyometreyi her çevirdiğimizde bir değer üretecektir. Bu değer analog bir değerdir. Çünkü 0 ve 1 den farklı bir değerdir. Arduino üzerinde bu malzemeleri kullanabilmek için Analog girişler mevcuttur. Bu girişler kart üzerinde A0 – A1 – A2 – A3 – A4 – A5 olarak tanımlanmıştır.

Bu çalışma İstanbul ilinde öğretmenlere yönelik açılan Kodlamaya Giriş Arduino Başlangıç Seviyesi Kursunda anlatılan konuları içermektedir. Materyal Kurs Öğretmeni Ahmet CANDEMİR tarafından hazırlanmıştır.

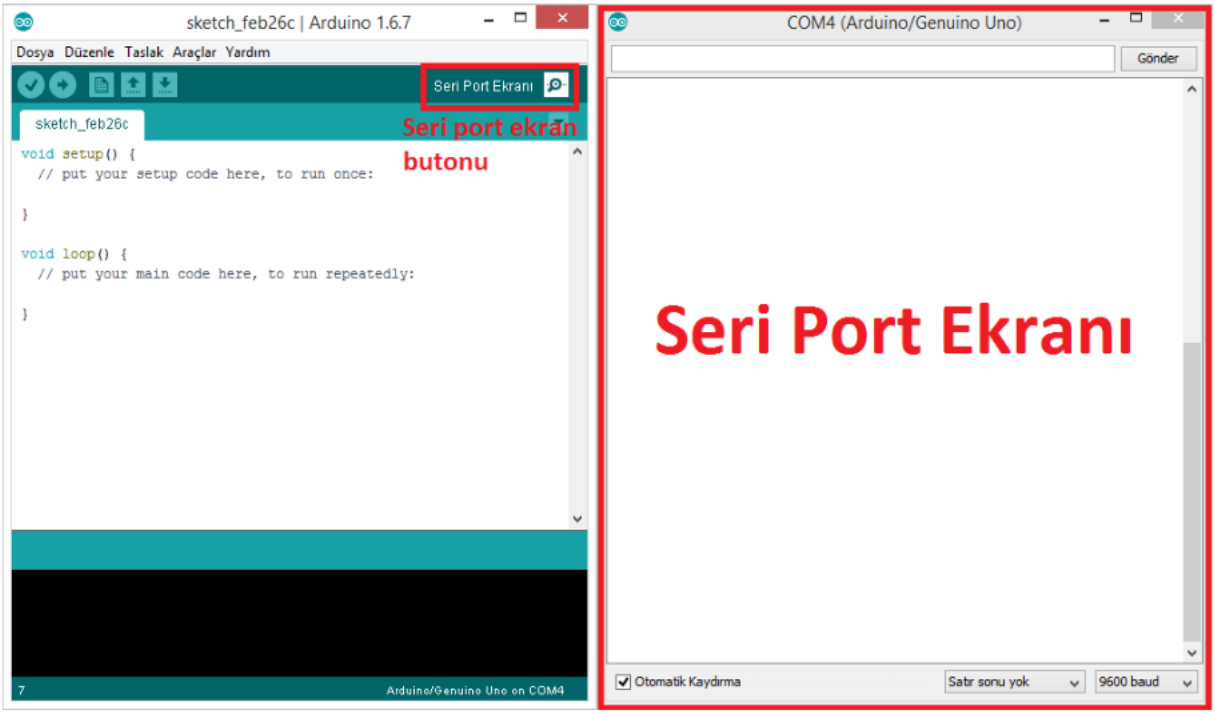
Arduino kartı üzerinde analog sinyalleri dijital sinyallere çeviren ADC (Analog Digital Converter – Analog Dijital Dönüştürücü) bulunmaktadır. Bu sayede analog sinyaller arduino kartımızın anlayacağı dijital sinyallere dönüştürülür.

Arduino UNO kartımızda bulan Analog dijital dönüştürücü, 10 bit çözünürlüğe sahiptir. Peki, nedir bu 10 bit değeri? 10 Bit değeri sayısal olarak ikili sayı sisteminde 2^{10} = 1024 değerine eşittir. Arduino'muzun mikrokontrolcüsü ise 5V. gerilimle çalışmaktadır. Buradaki 5 Volt gerilim 1023 e karşılık gelmektedir. (0 dan başlayarak 1023 e kadar değerler sayıldığında toplam 1024 etmektedir.) 0 V ile 5 V arası gerilimler, 0 ile 1023 arasındaki değerlere denk gelmektedir. Buna göre 0 Volt, 0 değerine karşılık geliyorken 5V ise 1023 sayısına karşılık gelmektedir. Bundan dolayı uygulamalarımızda seri monitörde analog değerleri okurken 0 ile 1023 arasındaki değerleri okuyacağız. Bu değerleri baz alarak da devrelerimizi tasarlayacağız.

SERİ PORT EKRANI

Arduino UNO kartında bir adet Serial Port vardır. Arduino UNO dijital pinler içerisinde dijital 0 (RX) ve dijital 1 (TX) pinleri Serial Port için ayrılmıştır. Ayrıca Serial Port ile haberleşmek için bu iki pinin yanı sıra Arduino kartımızı bilgisayara USB kablosu ile bağlayarak haberleşme sağlayabiliriz. Arduino kart üzerinde bulunan iki adet RX ve TX ledlerin yardımı ile çalışma esnasında Serial Port'un o anki çalışma durumunu takip edebiliriz.

Arduino programını açtığımızda kod ekranın sağ üst köşesinde serial monitör kısayolu bulunur. O kısayola tıkladığımızda aşağıdaki ekran karşımıza gelir.



Seri port ekranında iken Gönder butonu solundaki kutu içerisine yazdığımız ifadeleri **Gönder** butonuyla arduinoya gönderebiliriz.

Sağ alt köşede bulunan 9600 baud haberleşme hızını belirtir. Arduinoya yazdığımız baud rate oranı ile burda seçili olan hızın aynı olması gerekir. Aksi takdirde iletişim bozulur ve verileri ekranda düzgün görüntüleyemeyiz.

Bu çalışma İstanbul ilinde öğretmenlere yönelik açılan Kodlamaya Giriş Arduino Başlangıç Seviyesi Kursunda anlatılan konuları içermektedir. Materyal Kurs Öğretmeni Ahmet CANDEMİR tarafından hazırlanmıştır.

Serial monitör için arduino içerisinde 3 adet fonksiyon kullanacağız.

Serial.begin(9600); Seri haberleşmeyi başlatıyoruz. 9600 ifadesi veri hızını belirtir.Veri hızları olarak ; 4800,9600,14400,19200,28800 gibi değerlerde kullanabiliriz. Ancak genelde 9600 kullanılır ve bu değer saniyede 9600 bit gönderimine(yaklaşık 1000 karakter) karşılık gelir.

Serial.print("merhaba"); Tırnak içerisindeki ifade seri monitöre gönderilir. Veriler ekranda yan yana yazdırlır.

Serial.println("merhaba"); Tırnak içerisindeki ifade seri monitöre gönderilir.İmleç bir alt satıra geçer.

Örnek Kodlama:

```
void setup() {
 //serial port kullanımı ve gösterim hızı için tanımlama yapılır
 Serial.begin(9600);

}
void loop() {
  //serial port ekranında devamlı alt alta yazılacak yazıyı parantez içerisinde " " tırnak işaretleri içerisine yazılır.
  Serial.println("Maltepe Bilişim");
}
```

POTANSİYOMETRE İLE YANIP SÖNEN LAMBA UYGULAMASI

KOD BÖLÜMÜ

```
// Potansiyometre Ayarlı Flip Flop

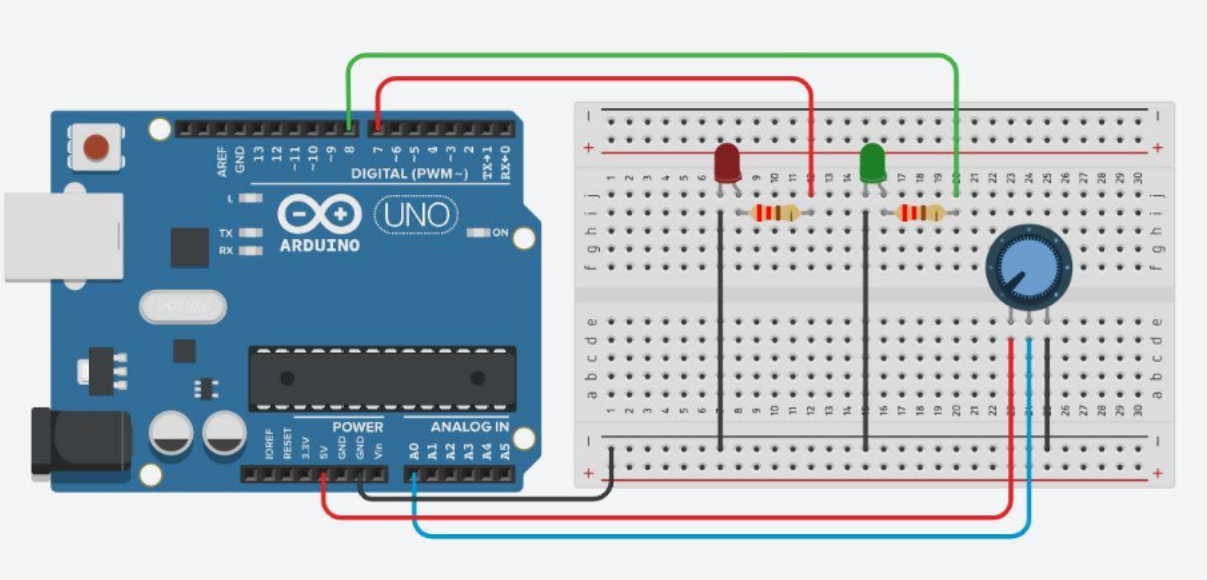
int kirmizi=7; // Kırmızı led için pin numarasını belirledik
int yesil=8; // Yeşil led için pin numarasını belirledik
int POT_deger; // Potansiyomeetreden okunan değer için değişken belirledik

void setup()
{
      pinMode(kirmizi, OUTPUT);  // Kırmızı ledi çıkış olarak ayarladık
      pinMode(yesil, OUTPUT);     // Yeşil ledi çıkış olarak ayarladık
         //Seri haberleşme hızını ayarlıyoruz
         Serial.begin(9600); // 9600 ifadesi veri hızını belirtir.Bu değer saniyede 9600 bit gönderimine(yaklaşık 1000 karakter) karşılık gelir.
}
void loop()
{
      POT_deger=analogRead(A0); // Potansiyometreden okunan analog değeri belittik
      Serial.println(POT_deger); // Değişen direnç değerinin Serial Portta gösterilmesini sağladık
      delay(50); // 50 milisaniye bekleyerek saymasını istedik
```


Bu çalışma İstanbul ilinde öğretmenlere yönelik açılan Kodlamaya Giriş Arduino Başlangıç Seviyesi Kursunda anlatılan konuları içermektedir. Materyal Kurs Öğretmeni Ahmet CANDEMİR tarafından hazırlanmıştır.

```
    digitalWrite(kirmizi, HIGH);
    digitalWrite(yesil, LOW);
    delay(POT_deger);
    digitalWrite(kirmizi, LOW);
    digitalWrite(yesil, HIGH);
    delay(POT_deger);
}
```

DEVRE BAĞLANTI ŞEMASI



LDR (FOTO DİRENÇ) NEDİR

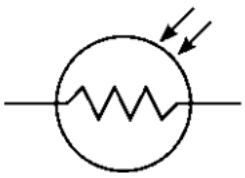
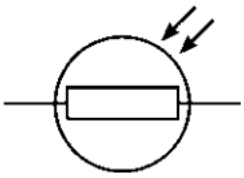
LDR İngilizce "Light Depended Resistor" teriminin kısaltmasıdır ve Türkçe olarak "**Işığa Bağımlı Direnç**" anlamına gelmektedir. Aynı zamanda foto direnç olarak ta bilinmektedir. LDR üzerine gelen ışık şiddetine göre ters orantılı olarak direnci değişen bir devre elemanıdır. Yani aydınlık ortamda direnç değeri düşükken karanlık ortamda direnç değeri yüksektir. Tam aydınlık durumda (üzerine güneş ışığı düşüyorken) direnç değeri 5-10 Ω değerine kadar düşerken nerdeyse tam iletken durumuna sahip olurlar. Tam karanlıkta ise tam tersi olacak şekilde 200 MΩ gibi yüksek direnç gösterirler ve neredeyse yalıtkan bir özellik gösterirler. Bu özelliği sayesinde ışık değişimi ile kontrol etmek istenilen tüm devrelerde kullanabilir.

LDR ışık fotonlarını emebilecek yüksek dirençli bir yarı iletken malzemeden yapılmıştır. LDR üzerine ışık düştüğünde yarı iletken malzeme üzeirndeki serbest elektronlar yer değiştirler. Bu değişim LDR nin direncinin düşmesine neden olur. Yer değişen elektron sayısı ışık frekansına bağlıdır.

Bu çalışma İstanbul ilinde öğretmenlere yönelik açılan Kodlamaya Giriş Arduino Başlangıç Seviyesi Kursunda anlatılan konuları içermektedir. Materyal Kurs Öğretmeni Ahmet CANDEMİR tarafından hazırlanmıştır.

LDR devre elemanı; sokak aydınlatmalarında, fotoğraf makinası flaşlarında, arabaların otomatik farlarında ve gece lambalarında kullanılmaktadır. LDR, analog sinyal üreten bir devre elemanıdır.

LDR'nin devredeki sembolü ve görünüşü aşağıdaki gibidir.


LDR'nin Avometre ile Sağlamlık Kontrolü:

Avometrenizi ohm kademesine getiriniz. Avometrenin problarını LDR nin ayaklarına değdiriniz. Avometre bir değer gösterecektir. Göstermiyorsa avometre ohm kademesini azaltınız veya artırınız. LDR üzerini parmağınızla kapatınız. Direncin değerinin değiştiğini göreceksiniz. Eğer direnç değişimi oluşuyorsa, LDR sağlam, oluşmuyor ise LDR arızalıdır.

LDR + SERİ MONİTÖR UYGULAMASI

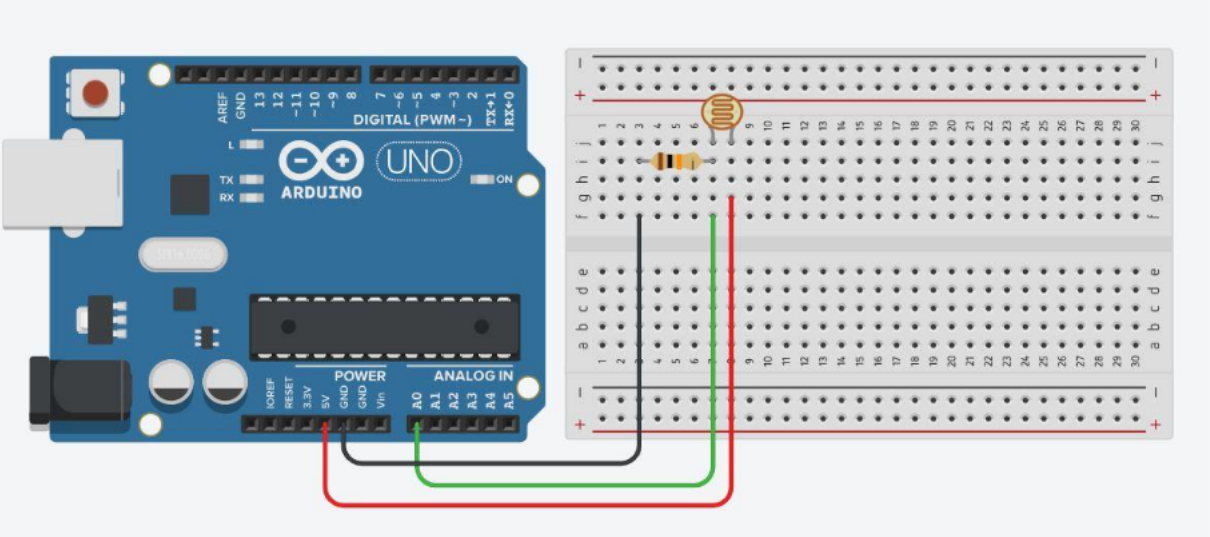
KOD BÖLÜMÜ

```
void setup() {
  Serial.begin(9600);  //Seri haberleşme hızını ayarlıyoruz
}
void loop() {
  int isik = analogRead(A0); //Analog A0 portundan sinyal okunmasını sağladık.
  Serial.println(isik); // Değişen direnç değerinin Serial Portta gösterilmesini sağladık

  delay(250); // 50 milisaniye bekleyerek saymasını istedik
}
```

DEVRE BAĞLANTI ŞEMASI

Bu çalışma İstanbul ilinde öğretmenlere yönelik açılan Kodlamaya Giriş Arduino Başlangıç Seviyesi Kursunda anlatılan konuları içermektedir. Materyal Kurs Öğretmeni Ahmet CANDEMİR tarafından hazırlanmıştır.



LDR + LED UYGULAMASI

KOD BÖLÜMÜ

```
int led=7; // Led'in + bacağının bağlı olduğu pin

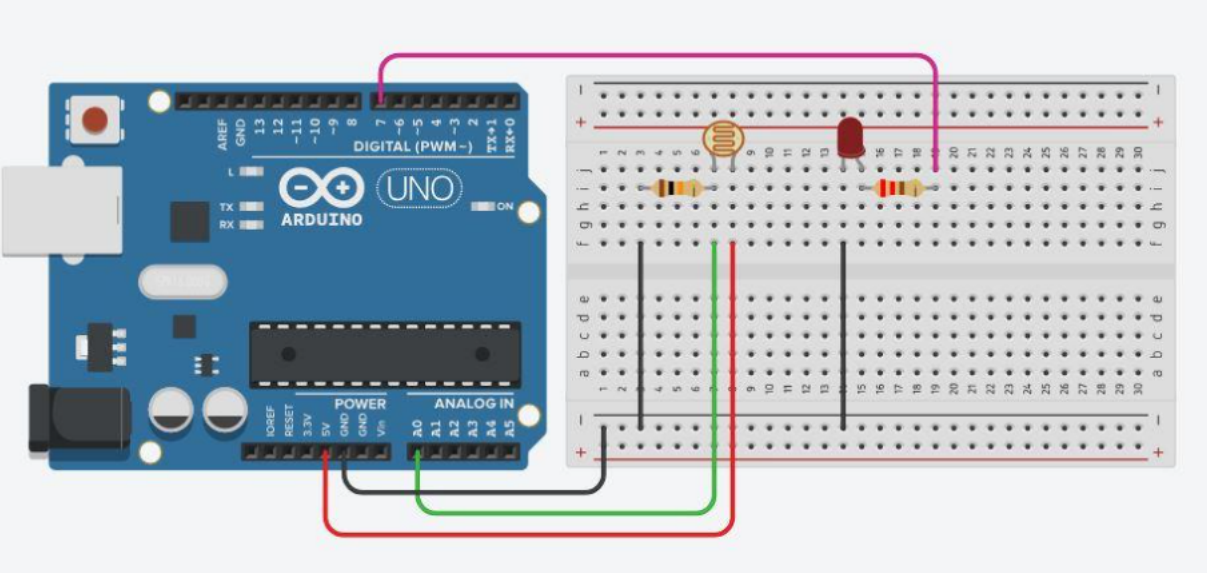
void setup() {
  pinMode(led,OUTPUT); // Led'in bağlı olduğu pini çıkış olarak ayarladık.
  Serial.begin(9600);  //Seri haberleşme hızını ayarlıyoruz
}

void loop() {
  int isik = analogRead(A0); //Analog A0 portundan sinyal okunmasını sağladık.
  Serial.println(isik); // Değişen direnç değerinin Serial Portta gösterilmesini sağladık
  delay(250); // 50 milisaniye bekleyerek saymasını istedik

  if(isik<500)  // LDR direnç değeri 180 üzerine çıktığında aşağıdaki işlemleri yap diyoruz.
  {
  digitalWrite(led, HIGH); //Led'in gücünü keserek ışığın sönmesini sağladık.
  }
  else
{
  digitalWrite(led, LOW); //Led'e güç göndererek ışık vermesini sağladık.
}
}
```

DEVRE BAĞLANTI ŞEMASI

Bu çalışma İstanbul ilinde öğretmenlere yönelik açılan Kodlamaya Giriş Arduino Başlangıç Seviyesi Kursunda anlatılan konuları içermektedir. Materyal Kurs Öğretmeni Ahmet CANDEMİR tarafından hazırlanmıştır.



LDR + LED + BUZZER UYGULAMASI

KOD BÖLÜMÜ

```
int led=7; // Led'in + bacağının bağlı olduğu pin
int buzzer=8; // Buzzer'in + bacağının bağlı olduğu pin

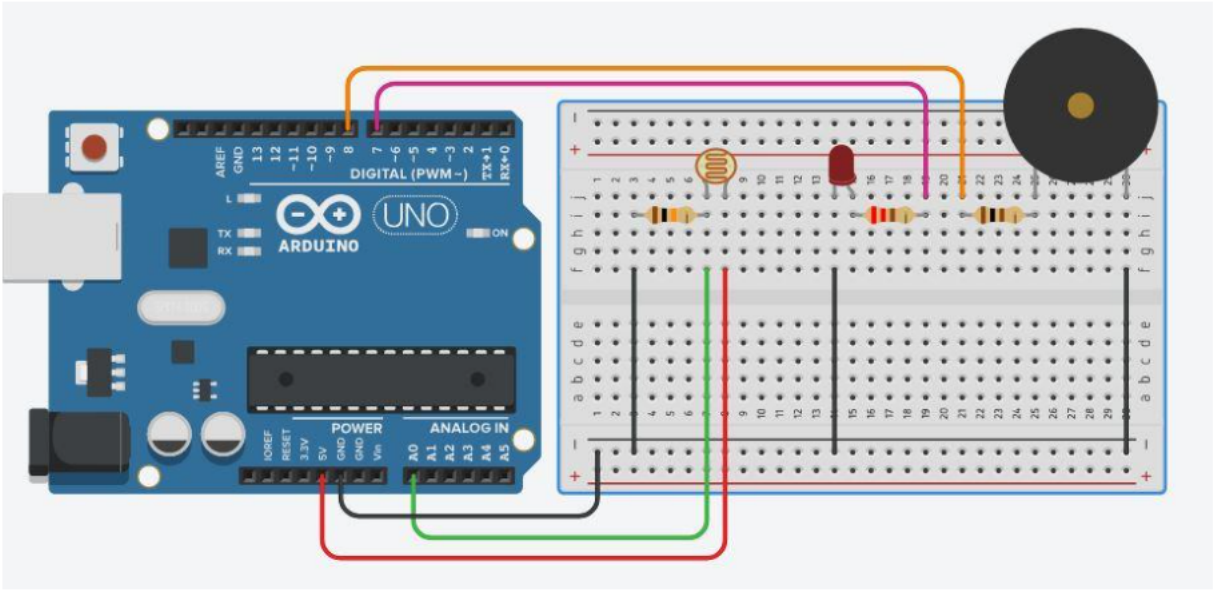
void setup() {
  pinMode(led, OUTPUT); // Led'in bağlı olduğu pini çıkış olarak ayarladık.
  pinMode(buzzer, OUTPUT); // Buzzer'ın bağlı olduğu pini çıkış olarak ayarladık.
  Serial.begin(9600);  //Seri haberleşme hızını ayarlıyoruz
}

void loop() {
  int isik = analogRead(A0); //Analog A0 portundan sinyal okunmasını sağladık.
  Serial.println(isik); // Değişen direnç değerinin Serial Portta gösterilmesini sağladık
  delay(250); // 50 milisaniye bekleyerek saymasını istedik

  if(isik>180)  // LDR direnç değeri 180 üzerine çıktığında aşağıdaki işlemleri yap diyoruz.
  {
  digitalWrite(led, LOW); //Led'in gücünü keserek ışığın sönmesini sağladık.
   digitalWrite(buzzer, LOW); //Buzzer'ın gücünü keserek susmasını sağladık.
  }
  else
{
  digitalWrite(led, HIGH); //Led'e güç göndererek ışık vermesini sağladık.
  digitalWrite(buzzer, HIGH); //Buzzer'a güç göndererek ses çıkarmasını sağladık.
}
}
```


Bu çalışma İstanbul ilinde öğretmenlere yönelik açılan Kodlamaya Giriş Arduino Başlangıç Seviyesi Kursunda anlatılan konuları içermektedir. Materyal Kurs Öğretmeni Ahmet CANDEMİR tarafından hazırlanmıştır.

DEVRE BAĞLANTI ŞEMASI



LM35 SICAKLIK SENSÖRÜ NEDİR

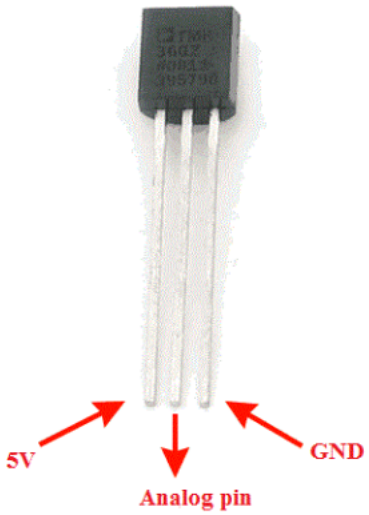
LM35 hassas ve doğrusal bir sıcaklık sensörüdür. LM35 analog bir sensördür. “-55 ile +150” derece arasındaki sıcaklıkları ölçebilir. 1 derecelik sıcaklık artışında çıkışı 10 mV artar. Giriş gerilimi olarak 4 V-30 V arasında çalışabilir.

3 adet bacağı vardır

1.bacak=besleme

2.bacak=data

3.bacak=toprak(GND)



LM35 SICAKLIK SENSÖRÜ SERİ MONİTÖR UYGULAMASI

KOD BÖLÜMÜ

Bu çalışma İstanbul ilinde öğretmenlere yönelik açılan Kodlamaya Giriş Arduino Başlangıç Seviyesi Kursunda anlatılan konuları içermektedir. Materyal Kurs Öğretmeni Ahmet CANDEMİR tarafından hazırlanmıştır.

```
float sicaklik;    //Analog değeri dönüştüreceğimiz sıcaklık
float olculendeger;     //Ölçeceğimiz analog değer
int sicaklikpin=A0;     //Analog değer girişi

void setup () {
  Serial.begin(9600);   //Seri haberleşme,sıcaklığı ekrandan takip edeceğiz.
}

void loop () {
 olculendeger = analogRead(sicaklikpin);   //A0 pinindeki değeri okuyoruz.
 olculendeger = (olculendeger/1023)*5000;   //A0 pininden okunan değeri mV cinsinden
gerilim değerine dönüştürüyoruz
 sicaklik = olculendeger /10,0;   // Gerilim değerini (mV) sıcaklık değerine dönüştürüyoruz.

 Serial.print("Sicaklik : ");
 Serial.print (sicaklik);
 Serial.println (" derece");
 delay (1000);      //1 sn aralıklarla döngü devam edecek ve sıcaklık değerini gösterecek
}
```

KOD İÇERİSİNDE KULLANILAN MATEMATİKSEL İŞLEMLERİN AÇIKLANMASI:

analogRead() fonksiyonu Analog pinlerden en düşük değer olarak 0(sıfır), en yüksek değer olarak 1023 değerini okuyabilir. (ADC – Analog Digital Converter'lar yani LM35 10 Bitlik çözünürlüğe sahiptir. Bu da 2^{10}=1024 değerini verir. Okuyabildiği en yüksek değer 1023 dür.)

Analog pinlerden okunan

0 değeri = 0V

1023 değeri = 5V'a eşittir.

Sıcaklık değerini hesaplayabilmek için öncelikle analogRead() fonksiyonu ile okunan değerin kaç mV değerine eşit olduğunu bulmamız gerekiyor.

0 (sıfır) ile 1023 değeri arasında okunan sensör değerinin 0 ile 5000mV değeri arasındaki karşılığı nedir? (1V=1000mV)

olculendeger = (olculendeger/1023)*5000;

Bu kod satırı ile gerilim değerini mV cinsinden hesaplıyoruz.

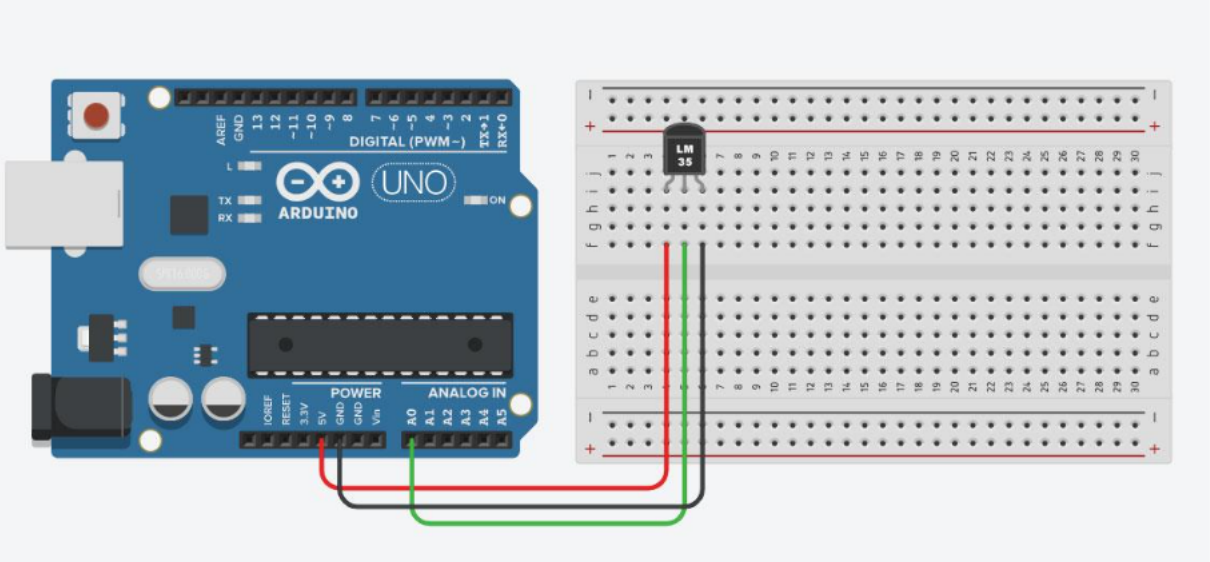
LM35 sıcaklık sensöründe her ^{0}C derece başına 10mV üretilir.

Okuduğumuz analog veriyi (mVolt Değerini) derece cinsine çeviriyoruz.

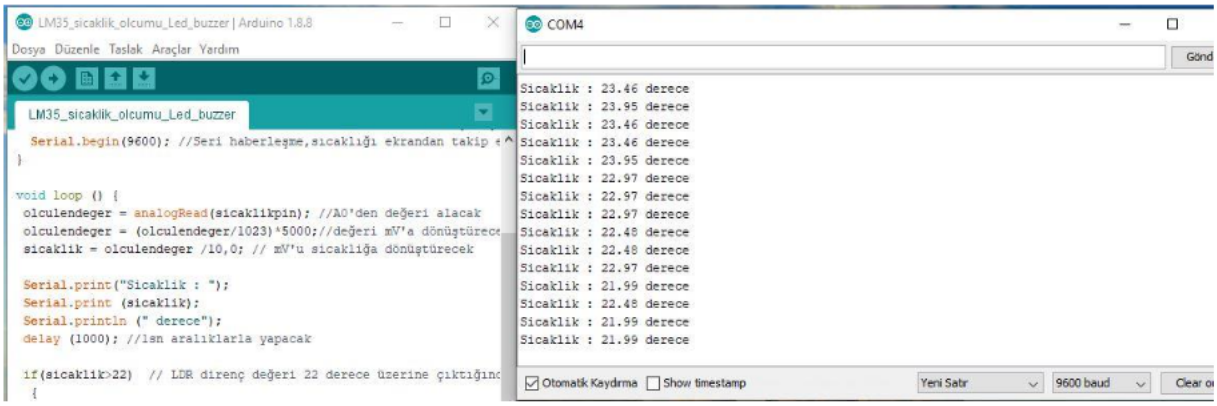
sicaklik = olculendeger /10,0;

DEVRE BAĞLANTI ŞEMASI

Bu çalışma İstanbul ilinde öğretmenlere yönelik açılan Kodlamaya Giriş Arduino Başlangıç Seviyesi Kursunda anlatılan konuları içermektedir. Materyal Kurs Öğretmeni Ahmet CANDEMİR tarafından hazırlanmıştır.



Seri monitörde sıcaklık gösterimi



LM35 SICAKLIK SENSÖRÜ İLE YANGIN ALARMI UYGULAMASI

KOD BÖLÜMÜ

```
float sicaklik; //Analog değeri dönüştüreceğimiz sıcaklık
float olculendeger; //Ölçeceğimiz analog değer
int sicaklikpin=A0;  //Analog değer girişi
int Kled=6; // Kırmızı Led'in + bacağının bağlı olduğu pin
int Yled=7; // Yeşil Led'in + bacağının bağlı olduğu pin
int buzzer=8; // Buzzer'ın + bacağının bağlı olduğu pin
```


Bu çalışma İstanbul ilinde öğretmenlere yönelik açılan Kodlamaya Giriş Arduino Başlangıç Seviyesi Kursunda anlatılan konuları içermektedir. Materyal Kurs Öğretmeni Ahmet CANDEMİR tarafından hazırlanmıştır.

```
void setup () {
  pinMode(Kled,OUTPUT); // Kırmızı Led'in bağlı olduğu pini çıkış olarak ayarladık.
  pinMode(Yled,OUTPUT); // Yeşil Led'in bağlı olduğu pini çıkış olarak ayarladık.
  pinMode(buzzer,OUTPUT); // Buzzer'ın bağlı olduğu pini çıkış olarak ayarladık.
  Serial.begin(9600); //Seri haberleşme,sıcaklığı ekrandan takip edeceğiz.
}

void loop () {
 olculendeger = analogRead(sicaklikpin); //A0 pinindeki değeri okuyoruz.
 olculendeger = (olculendeger/1023)*5000;//A0 pininden okunan değeri mV cinsinden
gerilim değerine dönüştürüyoruz
 sicaklik = olculendeger /10,0; // Gerilim değerini (mV) sıcaklık değerine dönüştürüyoruz.

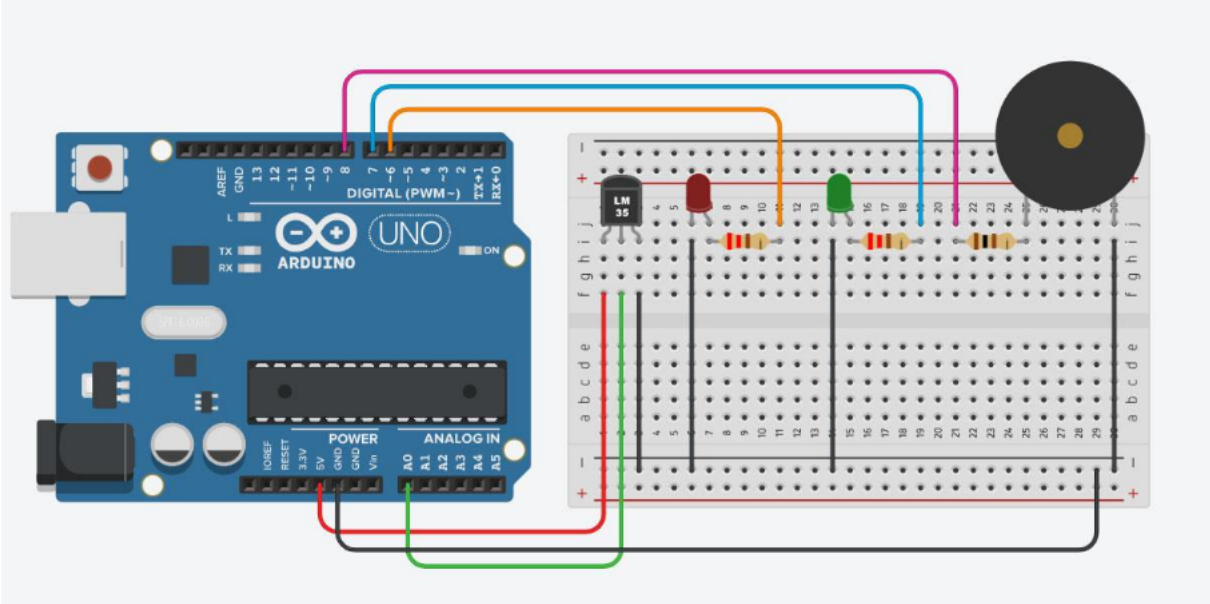
 Serial.print("Sicaklik Degeri: ");
 Serial.print (sicaklik);
 Serial.println (" derece");
 delay (1000); //1 sn aralıklarla döngü devam edecek ve sıcaklık değerini gösterecek

 if(sicaklik>=22)  // LM35'in sıcaklık değeri 22 derece ve üzerine çıktığında aşağıdaki işlemleri
yap diyoruz.
  {
  digitalWrite(Kled, HIGH); //Kırmızı Led'e güç göndererek ışık vermesini sağladık.
  digitalWrite(buzzer,HIGH); //Buzzer'a güç göndererek ses çıkarmasını sağladık.
  digitalWrite(Yled, LOW); //Yeşil Led'in gücünü keserek sönmesini sağladık.
  delay(100);
  digitalWrite(Kled, LOW); //Led'in gücünü keserek ışığın sönmesini sağladık.
  digitalWrite(buzzer,LOW); //Buzzer'ın gücünü keserek susmasını sağladık.
  delay(100);
  }
  else
{

  digitalWrite(Kled, LOW); //Kırmızı Led'in gücünü keserek ışığın sönmesini sağladık.
  digitalWrite(buzzer,LOW); //Buzzer'ın gücünü keserek susmasını sağladık.
  digitalWrite(Yled, HIGH); //Yeşil Led'e güç göndererek ışık vermesini sağladık.
}
}
```

DEVRE BAĞLANTI ŞEMASI

Bu çalışma İstanbul ilinde öğretmenlere yönelik açılan Kodlamaya Giriş Arduino Başlangıç Seviyesi Kursunda anlatılan konuları içermektedir. Materyal Kurs Öğretmeni Ahmet CANDEMİR tarafından hazırlanmıştır.



HC-SR501 PIR (HAREKET) SENSÖRÜ NEDİR

PIR(Passive Infra Red) hareket sensörleri çevredeki cisimlerin hareketlerini algılayarak bağlı olduğu sistemlere iletebilen sensörlerdir. Hareketi algılamak için ortamdaki ani kızılötesi değişimleri kullanırlar.

Sensör çalışma mesafesi minimum 3 metre, maksimum 5 metredir. PIR sensörler dijital veriler üretirler. Hareket algıladığı an DATA çıkışını HIGH (1) yapmaktadır. Yaklaşık 5 sn HIGH seviyesi aktif bulunmaktadır. Bu süre sonrasında çıkış LOW'a (0) geri dönmektedir.

PIR sensörünün 3 adet pin girişi vardır. Bu pinler VCC(5Volt) , GND ve Data (Out) pinleridir. Sensör üzerinde SX ve TX olmak üzere iki adet trimpot (ayarlı direnç) bulunmaktadır. SX trimpotu sensörün görme mesafesini (Hassasiyet) 3 ile 5 metre arasında değiştirmektedir. TX trimpotu ise sensörün hareket algıladıktan sonra ne kadar süre çıkış vereceğini (zaman ayarı) ayarlamaktadır.

Özellikleri:

Çalışma Voltajı:5-12V

Lojik Sinyal Çıkış Seviyesi: 3,3V

Algılama Alanı: 3-5 metre

Algılama Açısı: 140º

Bekleme Süresi: 5-200 saniye

Bu çalışma İstanbul ilinde öğretmenlere yönelik açılan Kodlamaya Giriş Arduino Başlangıç Seviyesi Kursunda anlatılan konuları içermektedir. Materyal Kurs Öğretmeni Ahmet CANDEMİR tarafından hazırlanmıştır.



Hareket sensörleri en çok apartman merdiven boşluklarında otomatik yanan ışıklar üzerinde bulunur. Ayrıca otomatik açılır kapanır kapılarda da kullanılmaktadır.

PIR HAREKET SENSÖRÜ İLE HIRSIZ ALARMI UYGULAMASI

KOD BÖLÜMÜ

```
//PIR Sensör Hırsız Alarmı
int pirsensor = 7;   // PIR sensör pin
int led = 8;   // LED pin
int buzzer = 9;   // Buzzer pin
int deger  = 0;   // PIR sensörden başlangıçta okunacak dijital değer

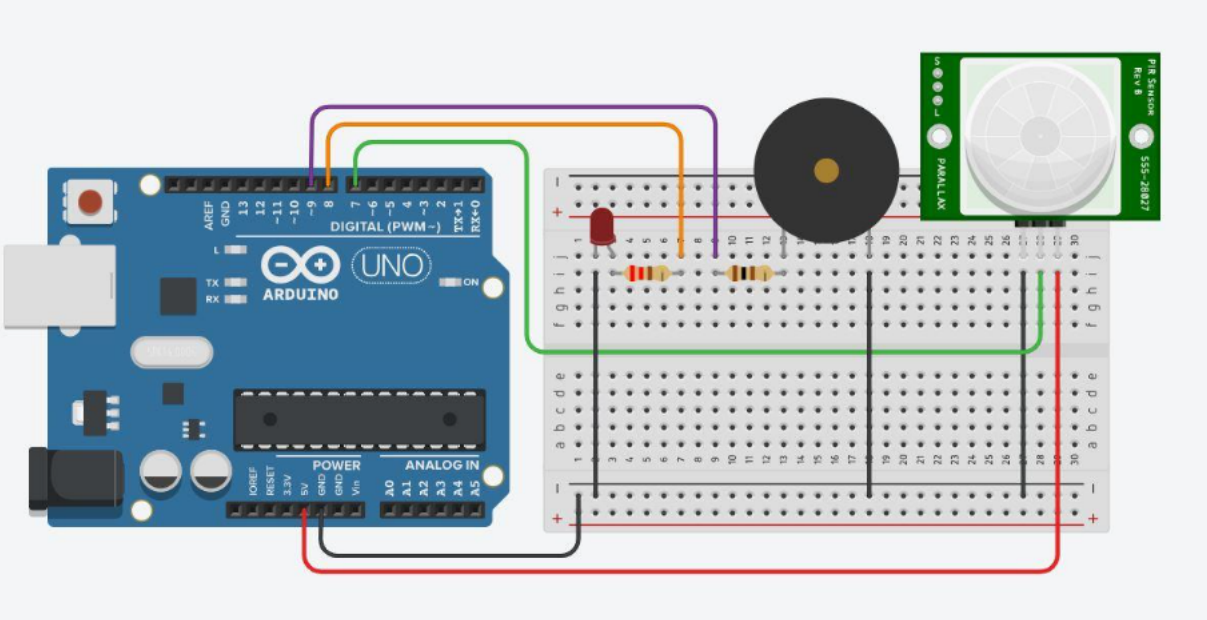
void setup() {
pinMode(pirsensor, INPUT);   // PIR sensörü giriş olarak ayarlandı
pinMode(led, OUTPUT);   // LED çıkış olarak ayarlandı
pinMode(buzzer, OUTPUT);   // BUZZER çıkış olarak ayarlandı
Serial.begin(9600); //Serial Port ekranı başlatıldı
}

void loop(){
deger = digitalRead(pirsensor); // PIR sensöründen gelen dijital değer okunuyor
Serial.println(deger); // Okunan değer seri porttan okunuyor.
if (deger == HIGH)
{
```

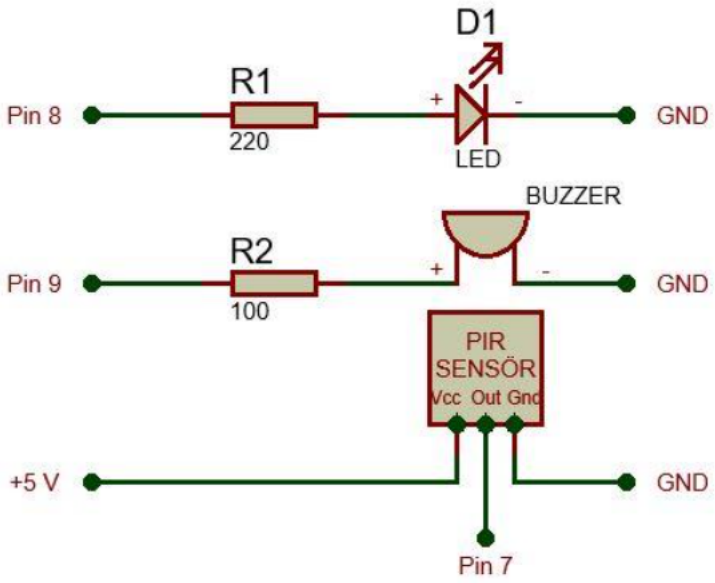

Bu çalışma İstanbul ilinde öğretmenlere yönelik açılan Kodlamaya Giriş Arduino Başlangıç Seviyesi Kursunda anlatılan konuları içermektedir. Materyal Kurs Öğretmeni Ahmet CANDEMİR tarafından hazırlanmıştır.

```
digitalWrite(led, HIGH); // Eğer okunan değer 1 ise LED yanacak.
digitalWrite(buzzer, HIGH); // Eğer okunan değer 1 ise BUZZER ses verecek.
}
else{
digitalWrite(led, LOW); // Eğer okunan değer 0 ise LED sönecek.
digitalWrite(buzzer, LOW); // Eğer okunan değer 0 ise BUZZER susacak.
}
}
```

DEVRE BAĞLANTI ŞEMASI



DEVRE ŞEMASI



Bu çalışma İstanbul ilinde öğretmenlere yönelik açılan Kodlamaya Giriş Arduino Başlangıç Seviyesi Kursunda anlatılan konuları içermektedir. Materyal Kurs Öğretmeni Ahmet CANDEMİR tarafından hazırlanmıştır.